

NC (Numerically Control)

Suatu sistem pengendali otomatis yang bekerjanya menggunakan kode-kode huruf dan angka

CNC (Computer NumericallyControl)

Suatu sistem pengendali otomatis yang bekerja menggunakan kode huruf dan angka, yang didalamnya terdapat system komputer

Mesin CNC

Mesin perkakas yang pelayanan pengoperasiannya menggunakan CNC

Program CNC adalah sejumlah urutan perintah logis yang disusun dengan kode-kode huruf dan angka yang bisa dimengerti oleh unit kontrol mesin. Program CNC dibuat khusus untuk suatu mesin tertentu dan untuk pembuatan produk tertentu.

Program CNC di dalamnya terdiri dari sejumlah kode-kode perintah yang tersusun dalam bentuk kombinasi huruf-huruf tertentu dan angka. Kode berupa huruf, misalnya N, G, M, F, dan sebagainya disebut adres. Suatu kode huruf yang di belakangnya diikuti angka (kombinasi huruf dan angka) disebut “kata” (word).

Gabungan dari beberapa kata disebut “blok”. “Blok” Blok merupakan gabungan dari beberapa kata yang membentuk satu tahapan perintah, misalnya eretan melintang bergerak lurus sejauh 4 mm mendekati sumbu dengan kecepatan 80 mm/menit.

Di dalam sebuah program CNC satu tahapan perintah ditulis dalam satu baris, berarti “blok” adalah gabungan beberapa kata yang ditulis dalam satu baris program. Komputer (unit kontrol) mesin membaca dan menjalankan program per satu blok, bukan per kata

Huruf: N, G, X, Y, Z, F disebut: Adres

N	G	X	Y	Z	F	
		****	*****	*****	****	
08						
09	00	2500	2000	1000		
10	00	3500	2000	2000		
11	01	3500	2500	-400	50	
...	...	*****	*****	****	****	

Kombinasi kode huruf G dan angka 00, dibaca: G00 = Kata (Word)

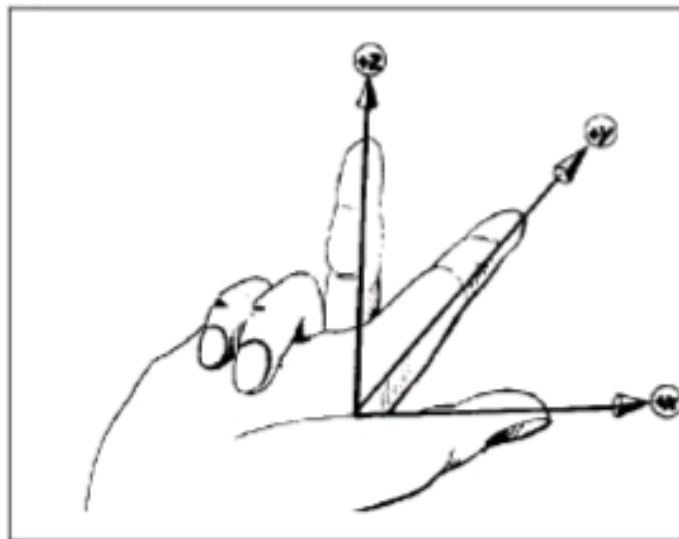
Dibaca: N11 G01 X3500 Y2500 Z-400 F50, disebut: Blok

Sistem persumbuan

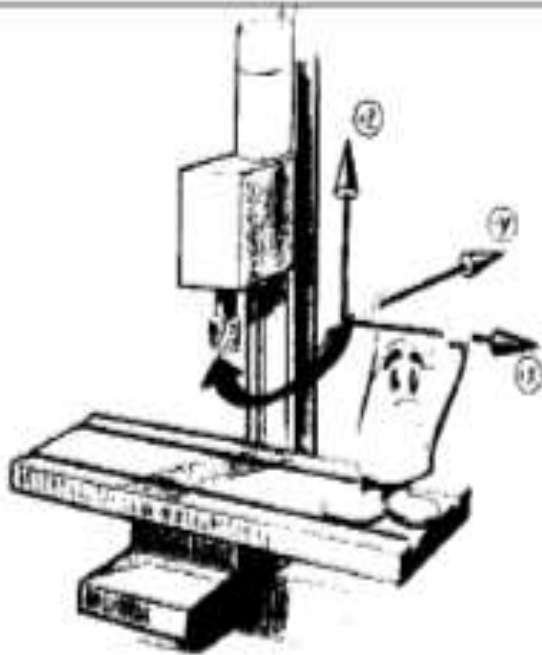
Sistem persumbuan pada mesin CNC diatur berdasarkan standar ISO 841 dan DIN 66217.

Untuk berbagai macam mesin, system penentuan sumbunya mengikuti kaidah tangan kanan.

Telapak tangan kanan pada posisi menghadap ke atas, Jari tengah diatur arahnya tegak lurus bidang telapak tangan, jari telunjuk searah dengan telapak tangan, sedang ibu jari diatur tegak lurus dengan telunjuk dan sebidang dengan telapak tangan (lihat gambar)

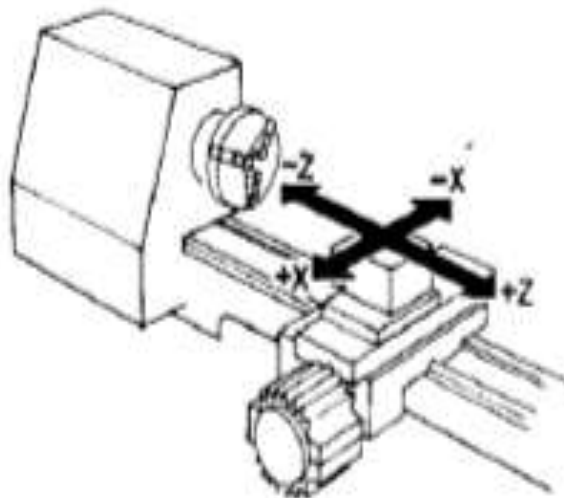


Apabila tiga jari tangan kanan di atur sedemikian rupa letaknya seolah saling tegak lurus (lihat gambar) maka jari tengah menunjukkan sumbu Z, telunjuk sumbu Y, dan ibu jari sumbu X.



Sumbu Z adalah sumbu referensi dan selalu diorientasikan sebagai sumbu poros utama.

Untuk mesin freis vertikal, posisi sumbu Z adalah tegak, sumbu Y arah melintang dari meja, dan sumbu X adalah arah memanjang meja



Untuk mesin bubut, karena sumbu poros utamanya mendatar, maka sumbu Z adalah sumbu memanjang dari alas mesin bubut, sedang sumbu X adalah arah yang melintang (lihat gambar)

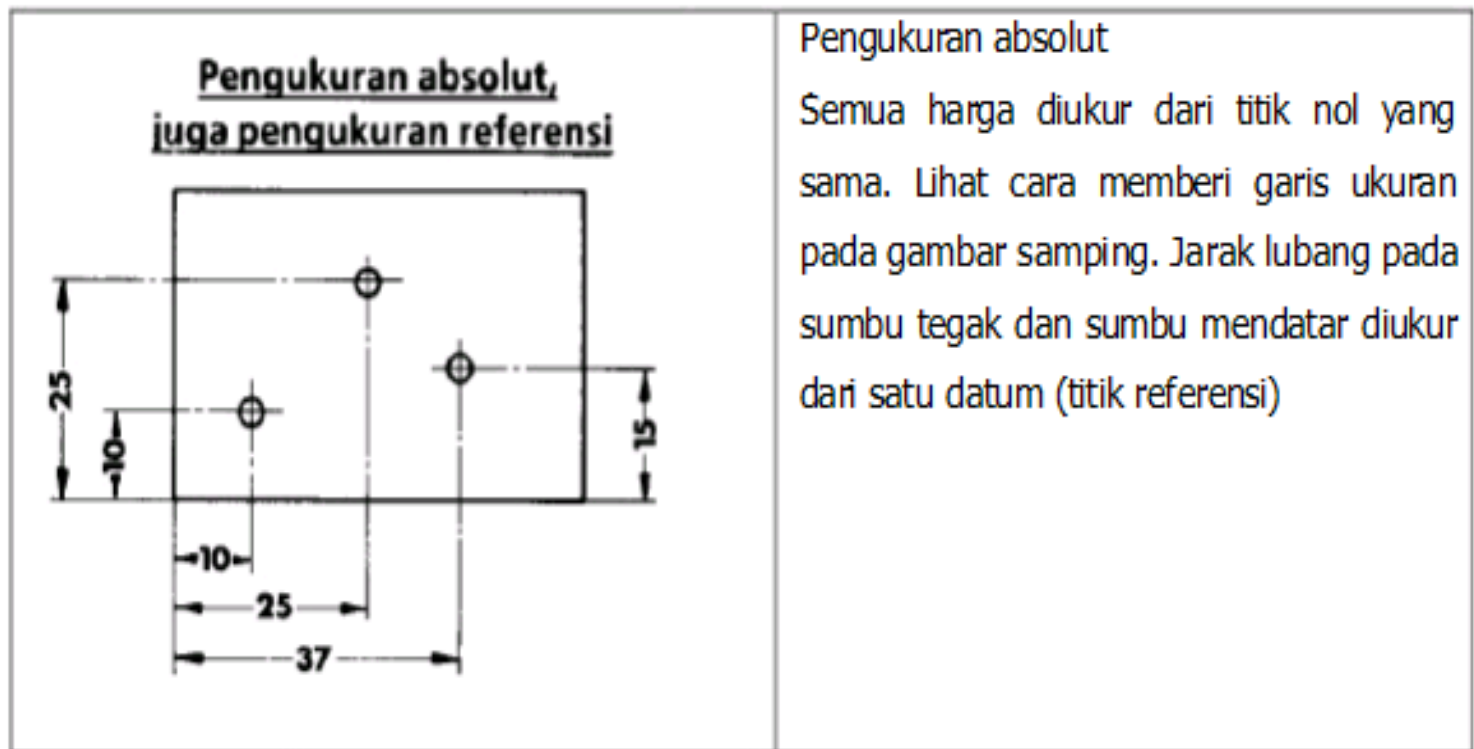
Metoda pemrograman

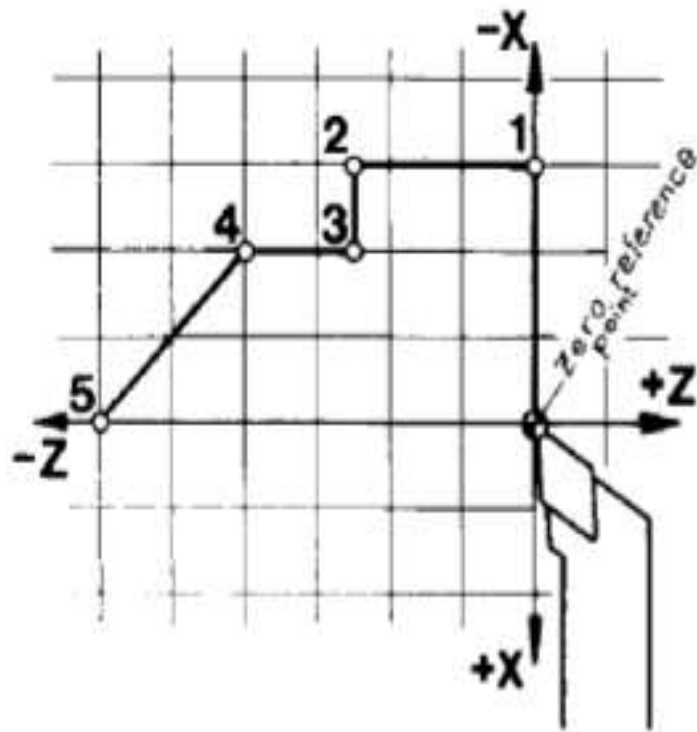
Metoda pemrograman terdiri dari:

a) Pemrograman harga Absolut

Pengukuran absolut semua harga diukur dari titik nol yang sama. Lihat cara memberi garis ukuran pada gambar samping.

Jarak lubang pada sumbu tegak dan sumbu mendatar diukur dari satu datum (titik referensi)

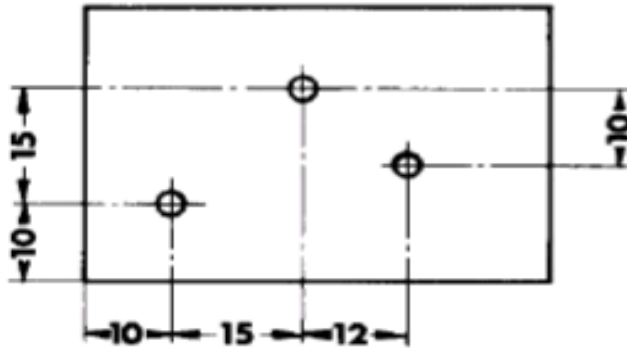




x	z
-3	0
-3	-2,5
-2	-2,5
-2	-4
0	-6

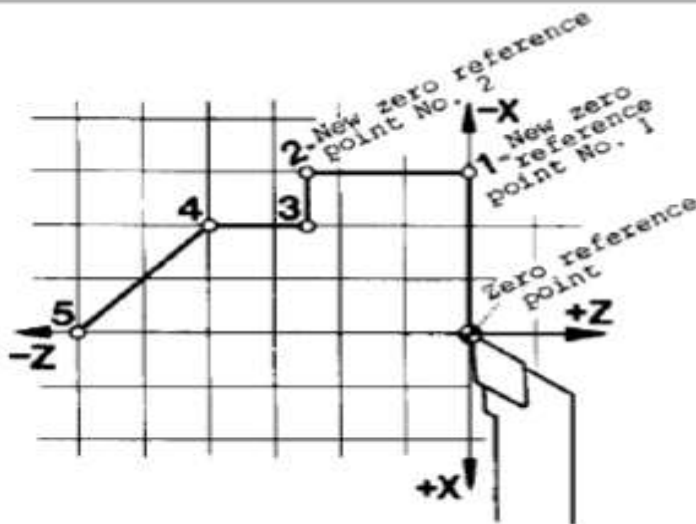
B) Pemrograman harga inkremental

Pengukuran inkremental, juga pengukuran berantai



Pemrograman harga inkremental.

Pemberian garis ukuran dibuat secara berantai. Titik yang dijadikan titik nol (titik referensi pengukuran) selalu berubah, setiap titik akhir pengukuran adalah menjadi titik awal untuk pengukuran berikutnya.



x	z
-3	0
0	-2,5
1	0
0	-1,5
2	-2

A. Struktur Program

I. Karakter

Karakter adalah unit dasar untuk menyusun program CNC. Karakter termasuk huruf dan angka, dan tanda. Huruf yang digunakan ada 17 buah yaitu :

D E F G I K L M N P R S T U W X Z.

Angka yang digunakan adalah :

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Tanda yang digunakan adalah: %, - (negatif), dan . (desimal).

2. Kata

Satu kata terdiri dari satu huruf karakter dan angka, misalnya N00, X25, dan Z-100. Tiap kata harus memiliki satu huruf karakter dan angka di belakangnya. Angka 0 (nol) bisa diabaikan kalau harganya tetap sama, misalnya M03 bisa ditulis M3. Tanda positif bisa diabaikan, tetapi tanda negatif harus ada.

3. Nomer blok

Nomer blok dimulai dengan huruf N dan diikuti empat digit angka integer (bilangan bulat).

4. Blok (baris)

Satu blok terdiri dari nomer blok dan beberapa kata, satu blok bisa terdiri dari 255 karakter. Nomer blok akan muncul secara otomatis, yang akan dapat diubah pada mode edit.

5. Struktur program CNC

Satu baris (blok) terdiri dari kode-kode yang terdiri dari satu atau lebih pengoperasian pemesian secara berjajar. Sebuah program CNC terdiri dari beberapa baris program yang disusun sesuai dengan langkah-langkah proses pemesian. Nomer baris digunakan untuk mengidentifikasi baris-baris program. Nama program (atau nama file) digunakan untuk mengidentifikasi program CNC. Setiap program CNC mempunyai satu nama dan terdiri dari beberapa baris

Karakter alamat	Fungsi	Spesifikasi	Satuan	Jangkauan harga
%	Program number	Program workpiece number of machining		00~99 (integer)
N	Block number	Block number		0000~9999 (integer)
G	Preparatory function	Code run mode		00~99 (integer)
M	Auxiliary function	Auxiliary operation code		00~99 (integer)
T	Tool function	Tool number number and compensation		00~89 (integer)
S	Spindle function speed	Spindle speed code		0~4 (multi-gear speed motor) 0~15 0~P11/12 (frequency conversion control)
F	Feed function	Feedrate	mm/min	0~9999 (integer)
X Z	Absolute coordinates	X, Z absolute coordinate value	mm	-8000.000~+8000.000
U W	Incremental coordinates	X, Z incremental coordinates value	mm	-8000.000~+8000.000
I K	Coordinates of circle center	X, Z circle center coordinate relative to the starting point of arc	mm	-8000.000~+8000.000
	Arc radius or			
R	taper of canned cycle	Radius of arc or cycle taper	mm	Radius 0~4199.000
E	Thread lead	Inch thread lead	Tooth/inch	100~0.25 tooth/inch
D	Dwell time	Dwell code	0.001 s	0.001~65.535
P	Thread entrance block lead, of	Metric thread lead or calling the skip code		0.25~100(thread lead) 0000~9999(integer)
L	Compound address	Cycle amount, thread leads and contour blocks in cycle		1~99

Kode G Milling CNC

Kode G	Kategori	Fungsi
G 0	Modal	Rapid traverse
	dahulu	keterangan : jarak terdekat akan dicapai terlebih dahulu
		komponen G 0 X...Y...Z...
G 1	Modal	Linier interpolation
		keterangan : gerak lurus
		komponen G 1 X...Y...Z...F...
G 2	Modal	Circular interpolation, clockwise
		keterangan : gerak melingkar searah jarum jam
		komponen G 2 X...Y...Z...I...J...K...(R...)
G 3	Modal	Circular interpolation, counterclockwise
	jarum jam	keterangan : gerak melingkar berlawanan arah jarum jam
		komponen G 3 X...Y...Z...I...J...K...(R...)
G 4F	Non Modal	Dwell (must be followed by "F...")
		keterangan : Waktu tunggu proses
		komponen G 4 F...(dalam detik)
G 10	Non Modal	Data setting
	perubahan	Keterangan untuk pengulangan dengan offset
		komponen G 90/91 G10 P...L...
G 17	Modal	Plane selection XY, length compensation Z
G 18	Modal	Plane selection XZ, length compensation Y
G 19	Modal	Plane selection YZ, length compensation X
G 20	Modal	Inch input
	inchi	keterangan pengukuran dengan koordinat inchi
G 21	Modal	Metris input
	metris	keterangan pengukuran dengan koordinat metris

Kode G	Kategori	Fungsi
G 27	Non Modal	Refferensi point return check keterangan kembali ke refferensi mesin komponen G27 X...Y...Z...
G 28	Non Modal	Refferensi point return check keterangan kembali ke refferensi mesin komponen G28 X...Y...Z...
G 29	Non Modal	Refferensi point return check keterangan kembali ke refferensi mesin komponen G29 X...Y...Z...
G 30	Non Modal	Second refferensi point return check keterangan kembali ke refferensi lain
G 40	Modal	Cancel contour compensation
G 41	Modal	Contour compensation (tool left of contour) keterangan gerak kontur cutter disisi kiri benda kerja komponen G41 X...Y...Z....D..
G 42	Modal	Contour compensation (tool right contour) keterangan gerak kontur cutter disisi kanan benda kerja komponen G42 X...Y...Z....D..
G 43	Modal	Tool length compensation + keterangan koreksi panjang alat potong plus
G 44	Modal	Tool length compensation - keterangan koreksi panjang alat potong minus
G 49	Modal	Tool length compensation cancel

Kode G	Kategori	Fungsi
G 50	Non Modal	Cancel skaling
G 51	Non Modal	Scaling keterangan skala ukuran benda kerja
G 50.1	Non Modal	Programmable mirror image cancel
G 51.1	Modal	Programable mirror image komponen G51.1 X...Y...Z...
G 52	Modal	Local coordinate sistem setting keterangan koordinat pergerakan relative mesin komponen G52 X...Y...Z...
G 53	Modal	Machine coordinate sitem selection keterangan koordinat pergerakan mesin komponen G53 X...Y...Z...
G 54 - 59	Modal	Work coordinate Sytem1 selection
untuk G54,		pilihan koordinat refferensi benda kerja 1
untuk G55,		pilihan koordinat refferensi benda kerja 2
untuk G56,		pilihan koordinat refferensi benda kerja 3
untuk G57,		pilihan koordinat refferensi benda kerja 4
untuk G58,		pilihan koordinat refferensi benda kerja 5
untuk G59,		pilihan koordinat refferensi benda kerja 6
		komponen G54 X...Y...Z...

Kode G	Kategori	Fungsi
G 65	Modal	Macro call
G 66	Modal	Macro modal call A
G 66.1	Modal	Macro modal call B
G 67	Modal	Macro modal call A/B cancel
G 68	Modal	Coordinate rotation
G 69	Modal	Coordinate rotation cancel
G 72.1	Modal	Rotation copy
G 72.2	Modal	Parallel Copy
G 73	Modal	Peck drilling cycle keterangan proses drilling komponen G73 X...Y...Z...R...Q...F...K...
G 74	Modal	Left handed tapping cycle keterangan proses tapping komponen G74 X...Y...Z...R...P...F...K...
G 76	Modal	Fine boring cycle komponen G76 X...Y...Z...Q...R...P...F...K...
G 80	Modal	Canned cycle cancel
G 81	Modal	Drilling Cycle, spot boring cycle komponen G81 X...Y...Z...R...F...K...
G 82	Modal	Drilling Cycle, counter boring komponen G82 X...Y...Z...R...P...F...K...
G 83	Modal	Peck drilling Cycle keterangan proses drilling dengan gerak membuang chips komponen G83 X...Y...Z...R...Q...F...K...
G 84	Modal	Tapping Cycle komponen G84 X...Y...Z...R...P...F...K...
G 84.2	Modal	Rigid tapping cycle
G 84.3	Modal	Rigid counter tapping cycle
G 85	Modal	Boring cycle, reamer keterangan G85 X...Y...Z...R...F...K...
G 86	Modal	Boring cycle keterangan G86 X...Y...Z...R...F...K...

G 87	Modal	Back boring cycle keterangan G87 X...Y...Z...R...Q...P...F...K...
G 88	Modal	Boring cycle keterangan G88 X...Y...Z...R...P...F...K...
G 89	Modal	Boring cycle keterangan G89 X...Y...Z...R...P...F...K...
G 90	Modal	Absolut coordinate
G 91	Modal	Increment coordinate
G 92	Modal	Alternation of work coordinate sytem
G 94	Modal	Feed per minute
G 98	Modal	Canned cycle initial level return
G 99	Modal	Canned cycle reference point level return

Kode G Turning

<u>G Code</u>	<u>FUNCTION</u>
G00	RAPID TRAVERSE
G01	LINEAR INTERPOLATION
G02	CIRCULAR INTERPOLATION (CLOCKWISE VIEWED FROM ABOVE)
G03	CIRCULAR INTERPOLATION (C/CLOCKWISE VIEWED FROM ABOVE)
G04	DWELL
G10	OFFSET VALUE SETTING
G20	INCH DATA INPUT
G21	METRIC DATA INPUT
G27	REFERENCE POINT RETURN AND CHECK
G28	REFERENCE ZERO RETURN
G33	THREADING
G40	TOOL NOSE RADIUS COMPENSATION CANCEL
G41	TOOL NOSE RADIUS COMPENSATION LEFT
G42	TOOL NOSE RADIUS COMPENSATION RIGHT
G70	FINISHING CYCLE
G71	ROUGH TURNING CYCLE
G72	ROUGH TURNING CYCLE
G73	PATTERN REPEAT CYCLE
G74	PECK DRILLING CYCLE
G75	GROOVING CYCLE
G76	THREAD CUTTING CYCLE
G77	ROUGH TURNING CANNED CYCLE
G78	THREAD TURNING CANNED CYCLE
G79	ROUGH FACING CANNED CYCLE
G92	ABSOLUTE POSITION REGISTER PRESET OR MAX SPINDLE SPEED
G94	Inch/min. or mm/min FEED RATE
G95	Inch/min. or mm/min FEED RATE
G96	CONSTANT SURFACE SPEED PROGRAMMING / CS
G97	DIRECT rev./min. PROGRAMMING / CSS OFF.

M CODE

<u>M Code</u>	<u>FUNCTION</u>
M00	PROGRAMME STOP
M01	OPTIONAL STOP
M02	END OF PROGRAMME
M03	SPINDLE ON ANTICLOCKWISE
M04	SPINDLE ON CLOCKWISE
M05	SPINDLE STOP
M08	COOLANT ON
M09	COOLANT OFF
M13	COOLANT ON AND SPINDLE ON ANTICLOCKWISE
M14	COOLANT ON AND SPINDLE ON CLOCKWISE
M30	END OFF PROGRAMME AND REWIND
M33	WORK CATCHER TO PARK POSITION
M34	WORK CATCHER TO COLLET POSITION
M35	WORK CATCHER DEPOSITS COMPONENT AND RETURNS TO PARK
M51	ENABLE CONTINUOUS CYCLE
M52	DISABLE CONTINUOUS CYCLE
M68	TAILSTOCK QUILL ADVANCE
M69	TAILSTOCK QUILL RETRACT
M74	COLLET CHUCK MODE DISABLE
M75	COLLET CHUCK MODE ENABLE
M78	CHUCK OPEN
M79	CHUCK CLOSE
M86	BAR FEEDER PRESSURE ON
M87	BAR FEEDER PRESSURE OFF
M90	BAR FEEDER MODE ON
M91	BAR FEEDER MODE OFF
M98	SUB PROGRAMME CALL
M99	END OF SUB PROGRAMME AND RETURN TO MAIN PROGRAMME



Maksud istilah modal adalah kode yang ditulis akan tetap aktif sampai dengan dibatalkan oleh kode program yang lain pada satu kelompok.

Misalnya G0 yang ditulis pada satu baris program akan tetap aktif sampai dengan nomer baris berikutnya, sampai ada kode program yang membatalkan pada baris berikutnya, misalnya G1, G2, atau G3.

a. G50, membuat sistem koordinat benda kerja

Format :

G50 X... Z....

X= posisi diameter pahat dari titik nol benda kerja pada awal program

Z= posisi jarak pahat dari titik nol benda kerja pada awal program.

Contoh :

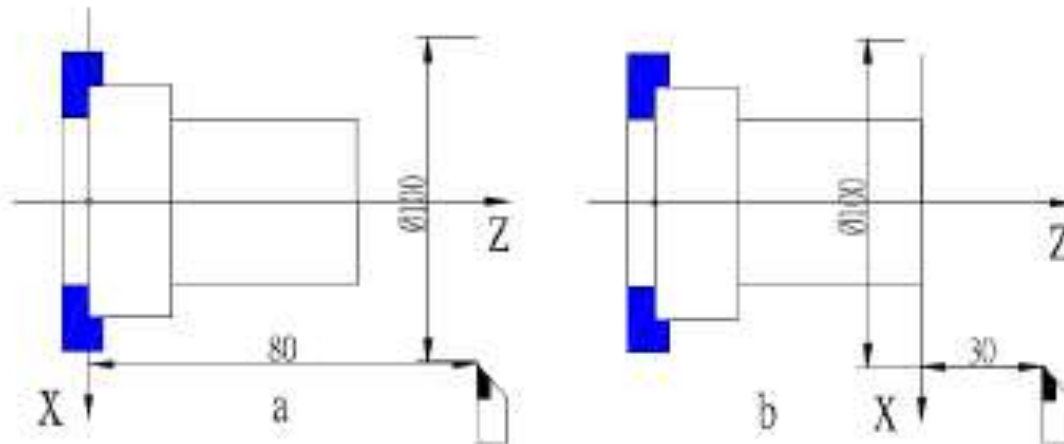
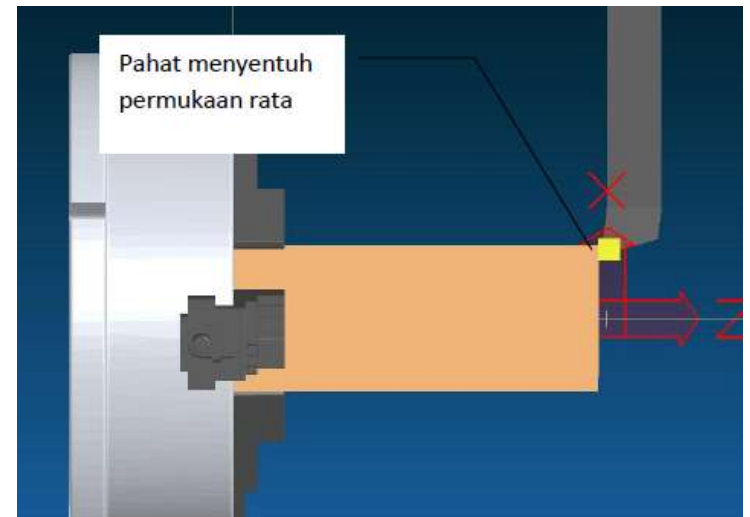
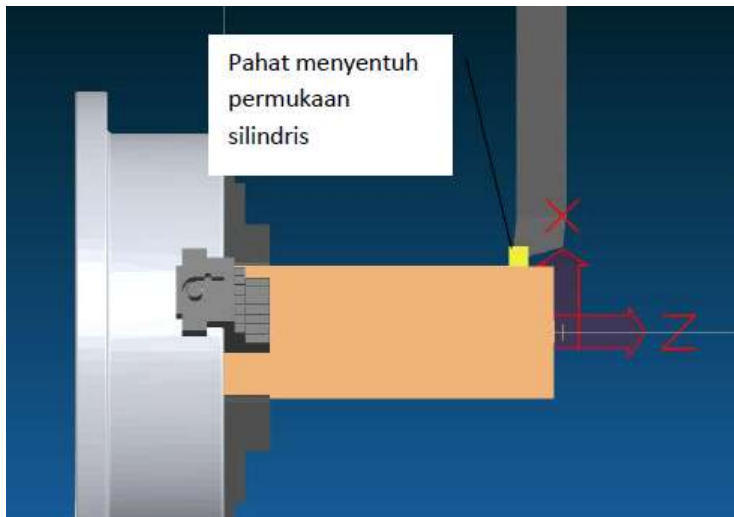
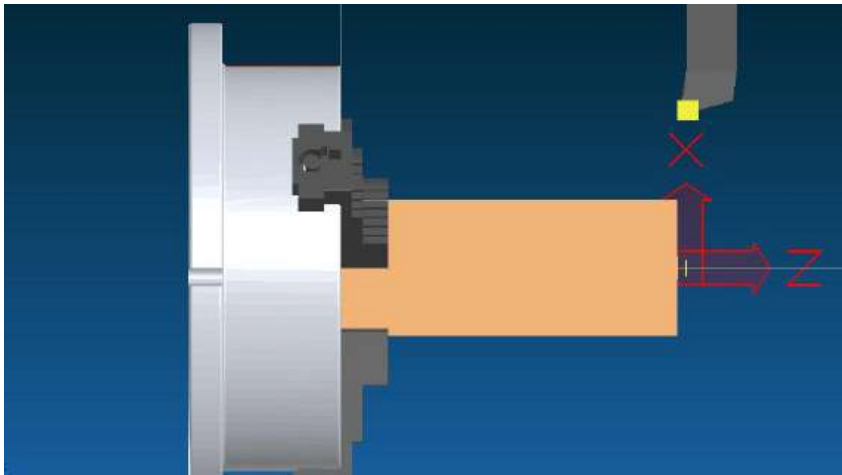


Fig. 12 Workpiece coordinate system create

Fig. 12 a : G 5 0 X 1 0 0 Z 8 0 ; Z coordinate is positive in machining.

Fig. 12 b : G 5 0 X 1 0 0 Z 3 0 ; Z coordinate is negative in machining.

Koordinat titik nol benda kerja arah Z bisa digunakan arah positif, maupun arah negatif. Untuk keamanan proses pemesian disarankan untuk menggunakan koordinat Z negatif untuk proses pemesinannya.



OFFSET / WEAR

00020°N000000

NO.	X	Z	R	T
W 001	0. 174	0. 000	0. 000	3
W 002	0. 000	0. 000	0. 000	0
W 003	0. 101	0. 000	0. 000	2
W 004	0. 000	0. 000	0. 000	0
W 005	0. 000	0. 000	0. 000	0
W 006	0. 090	-0. 200	0. 000	1
W 007	0. 000	0. 000	0. 000	0
W 008	0. 000	0. 000	0. 000	0

RELATIVE U 0. 000 W 0. 000

A) _

S 0 T0000

REF **** ** *

09:42:42

OFFSET

SETTING

WORK

(OPRT)



OFFSET / GEOMETRY

00020-N00000

NO.	X	Z	R	T
G 001	-574.740	-198.440	0.800	3
G 002	0.000	0.000	0.000	0
G 003	-628.040	-103.770	1.200	2
G 004	0.000	0.000	0.000	0
G 005	0.000	0.000	0.000	0
G 006	-643.814	-36.700	0.800	1
G 007	0.000	0.000	0.000	0
G 008	0.000	0.000	0.000	0

RELATIVE U 0.000 W 0.000

A) _

S 0 T0000

REF ***** 09:43:26

(WEAR

GEOM

(OPRT)

OFFSET / GEOMETRY

00020-N00000

NO.	X	Z	R	T
G 001	-574.740	-198.440	0.800	3
G 002	0.000	0.000	0.000	0
G 003	-628.040	-103.770	1.200	2
G 004	0.000	0.000	0.000	0
G 005	0.000	0.000	0.000	0
G 006	-643.814	-36.700	0.800	1
G 007	0.000	0.000	0.000	0
G 008	0.000	0.000	0.000	0

RELATIVE U

0.000 W

0.000

A) -

S

0 T0000

REF **** ** *

10:12:25

NO. SRH MEASUR

+INPUT

+

b. G0 , gerak cepat atau gerak memposisikan pahat

Format :

N... G00 X...Z...

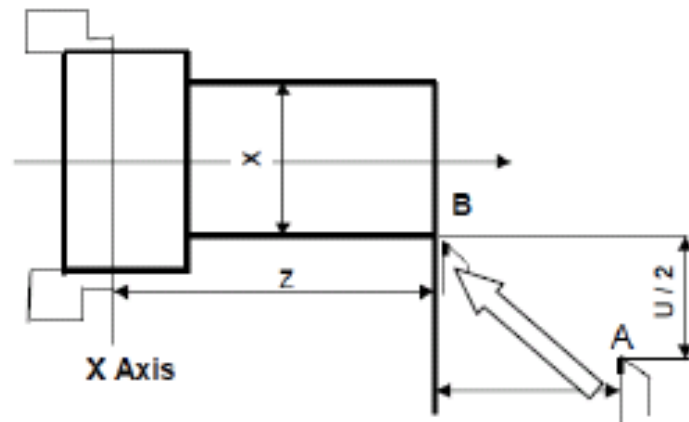
atau

N...G00 U...W...

Gerak cepat digunakan untuk memposisikan pahat pada koordinat tertentu (X,Z). X berarti diameter dan Z berarti panjang.

Apabila gerakan pahat diinginkan dengan koordinat *incremental*, maka ditulis G00U...W....

Contoh ;



Pada gambar di atas misalnya bahan memiliki diameter 50, pahat dari A (posisi diameter 90 mm, jarak dari ujung benda kerja 30 mm) menuju ke B (diameter 54 mm, jarak 2 mm dari ujung benda kerja), maka programnya adalah :

G0 X54 Z2. Atau bila menggunakan koordinat incremental G0 U-18 W-28.
Bila menggunakan koordinat campuran: G0 U-18 Z2.

c. G01, interpolasi lurus

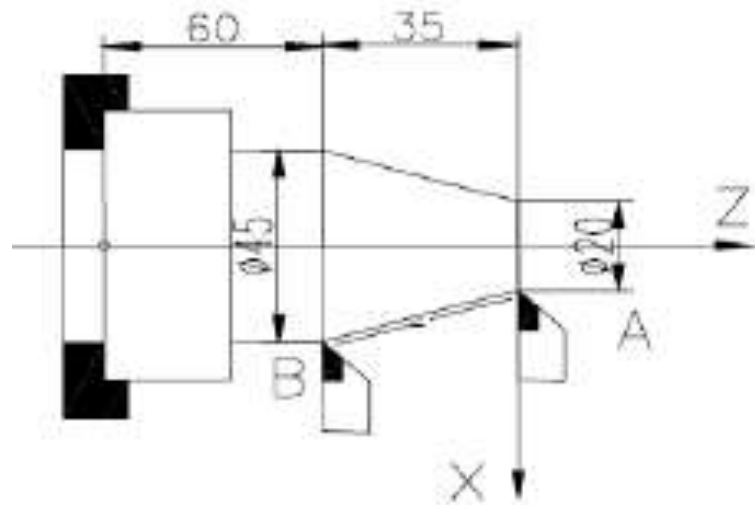
Format:

G01 X...Z...F... , atau

G01 U...W.... F... , atau

G01 U... Z.... F..., atau

G01 X...W... F...



Gerak interpolasi lurus adalah gerak lurus dengan gerak makan tertentu yang ditulis pada F.

Satuan F adalah mm/menit, dengan jangkauan harga F antara 5 sampai dengan 6000 mm/menit.

Satuan F bisa dengan mm/menit apabila sebelumnya ditulis G98 atau mm/putaran bila sebelumnya ditulis G99.

Contoh gambar di atas, gerak menuju B adalah :

G01 X45 Z-35 F100, atau

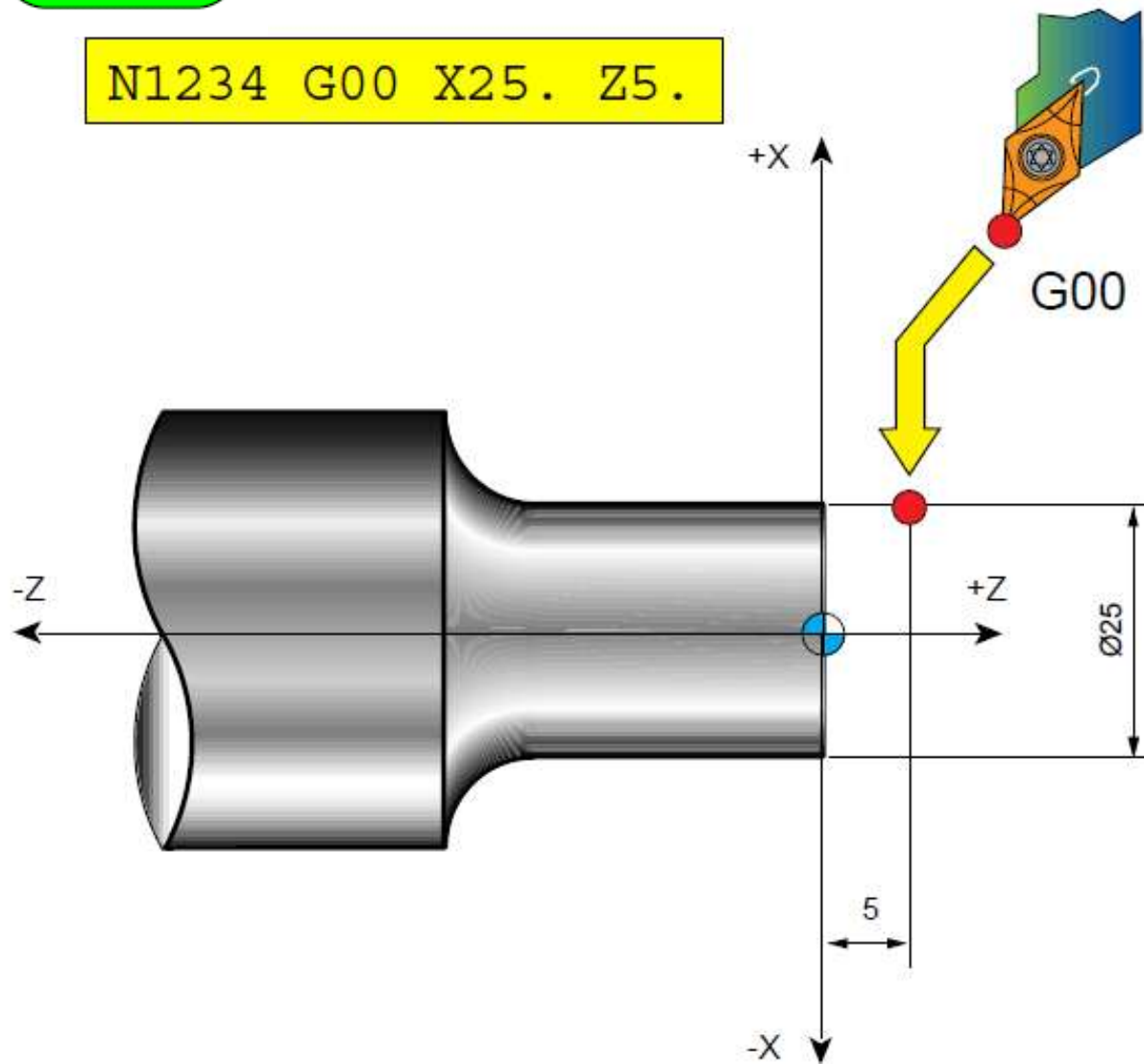
G01 U-12.5 W-35 F100, atau

G01 U-12.5 Z-35 F100, atau

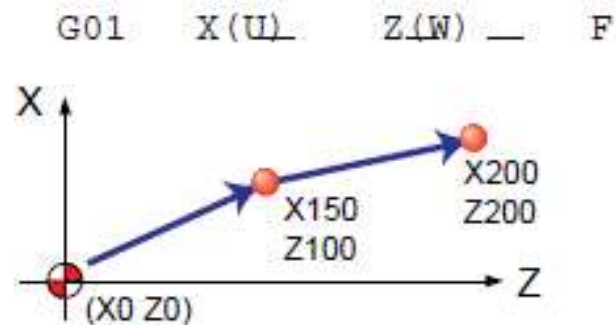
G01 X45 W-35 F100.

G00

N1234 G00 X25. Z5.



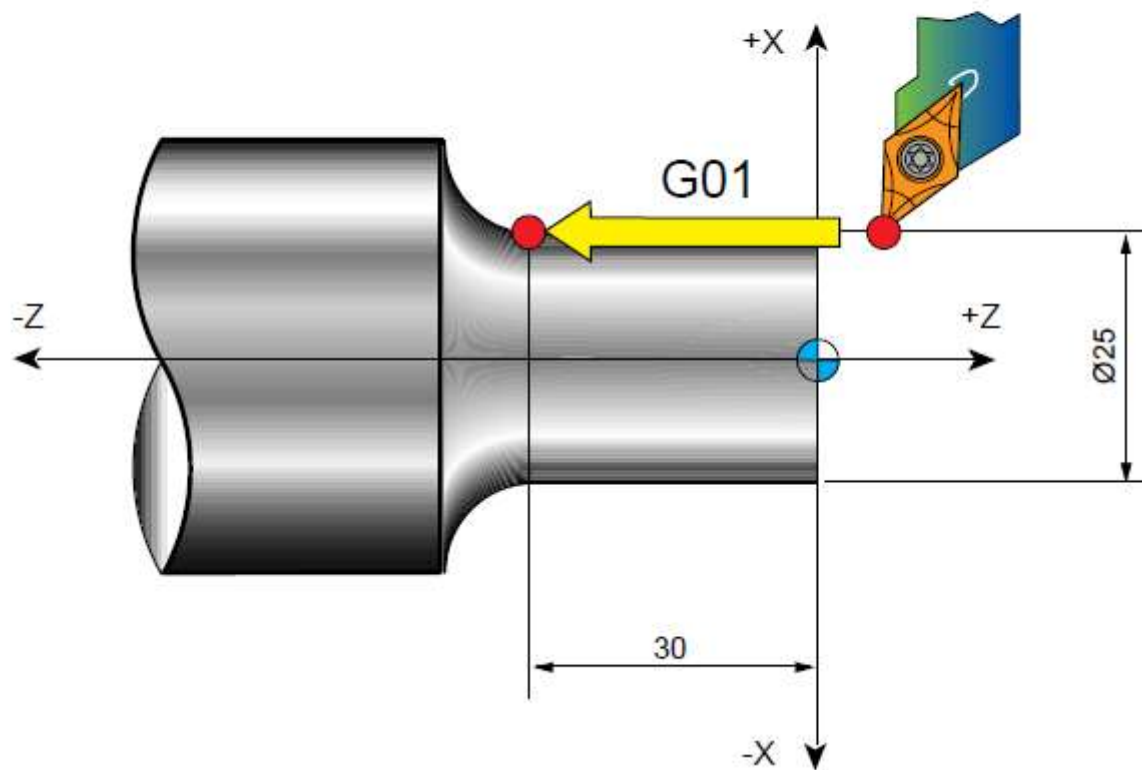
G01



G01 X150.0 Z100.0 F0.2 :
X200.0 Z200.0 :

G01 U150.0 W100.0 F0.2 :
U50.0 W100.0 :

N1234 G01 X25. Z-30. F0.2



d. G02, gerak interpolasi melingkar searah jarum jam

Format:

G02 X...Z...R...F...

Atau

G02 X...Z...I...K...F...

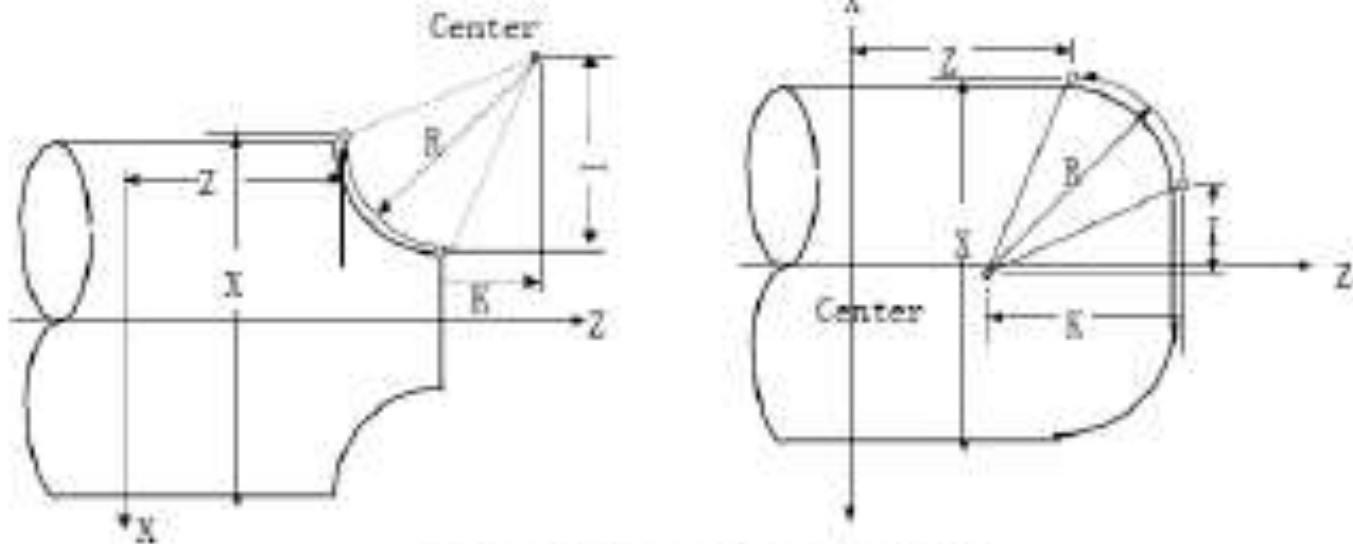
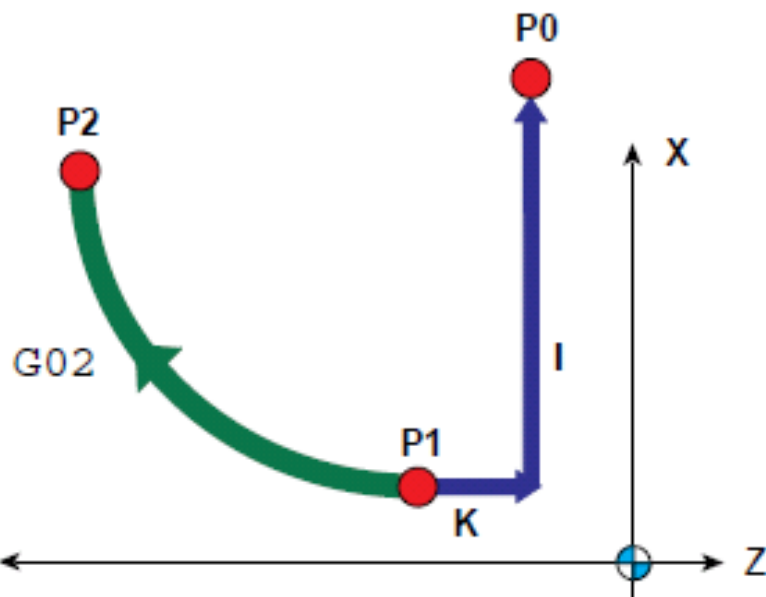
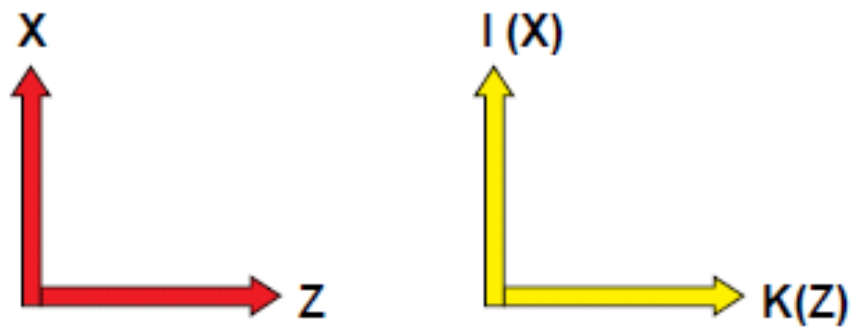


Fig. 7 Circle center coordinates

Maksud I dan K ialah koordinat dari titik awal pemrograman ke pusat lingkaran. Parameter tersebut bisa juga ditulis R atau radius lingkaran.

G02

N1234 G02 X.. Z.. (R..)



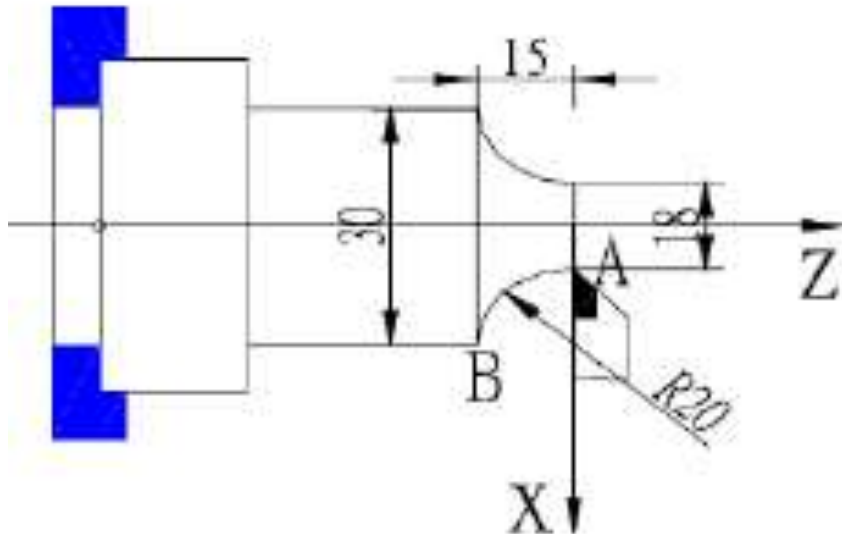
e. G03, gerak interpolasi melingkar berlawanan arah jarum jam

Format:

G03 X...Z...R...F...

Atau

G03 X...Z...I...K...F...



Programming example:

Absolute programming:

```
N0000 G0 X18 Z0 ;
```

```
N0010 G03 X30 Z-15 R20 F100 ;
```

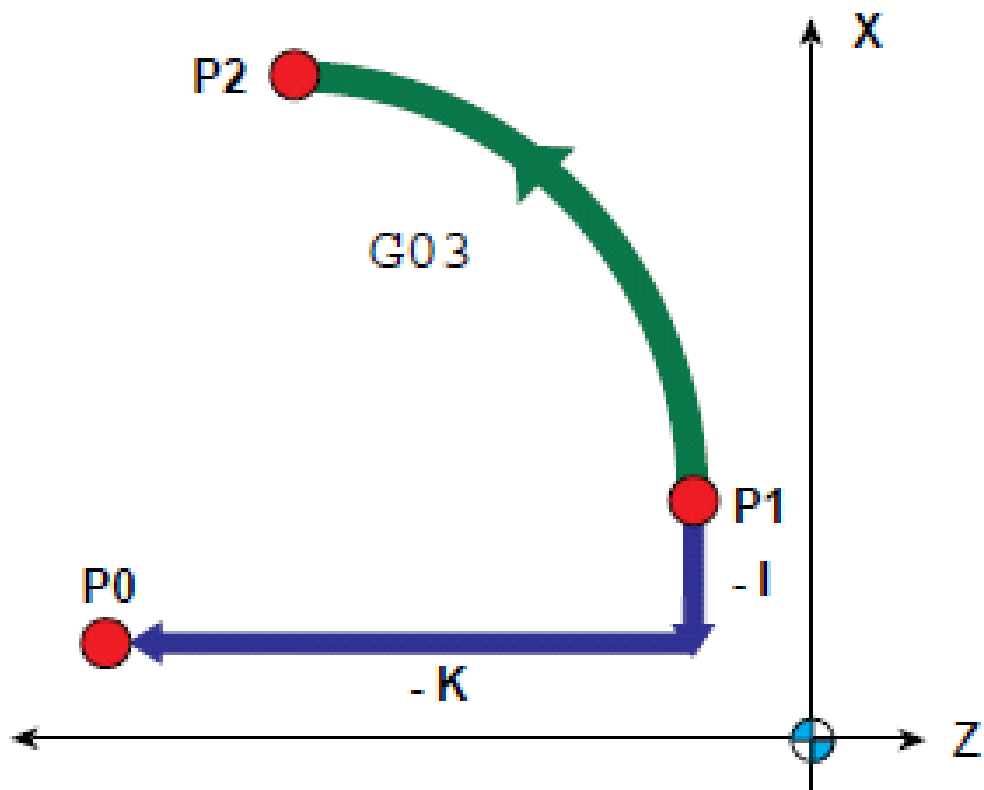
Incremental programming:

```
N0000 G0 X18 Z0 ;
```

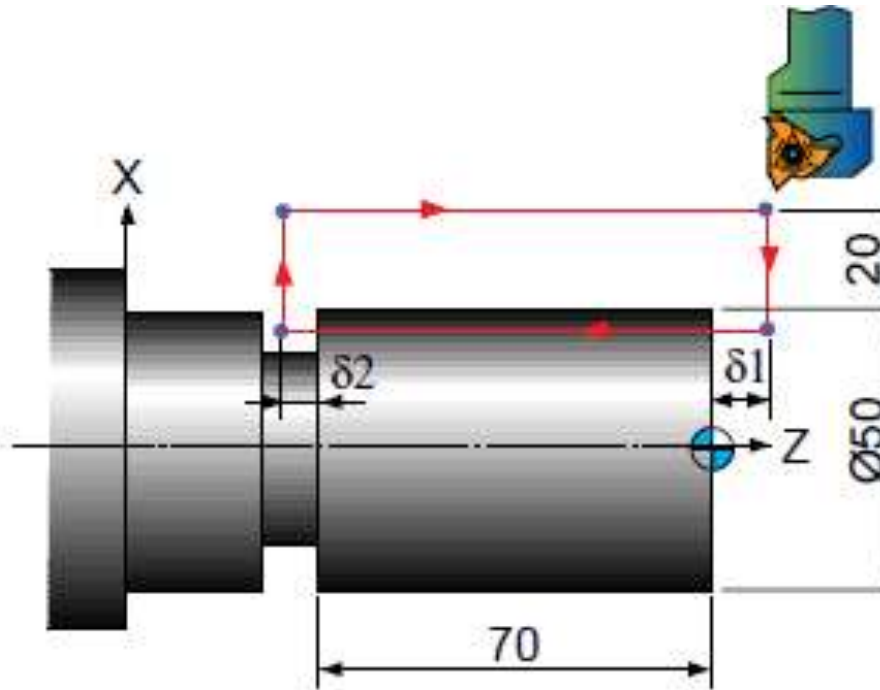
```
N0010 G03 U12 W-15 R20 F100 ;
```

G03

N1234 G03 X.. Z.. (R..)



G32(THREAD CYCLE)



G50 T0100 :

G97 S800 M03 :

G00 X90.0 Z5.0 T0101 M8 :

X48.0 :

G32 Z-71.5 F3.0 :

G00 X90.0 :

Z5.0 :

X46.0 :

G32 Z-71.5 :

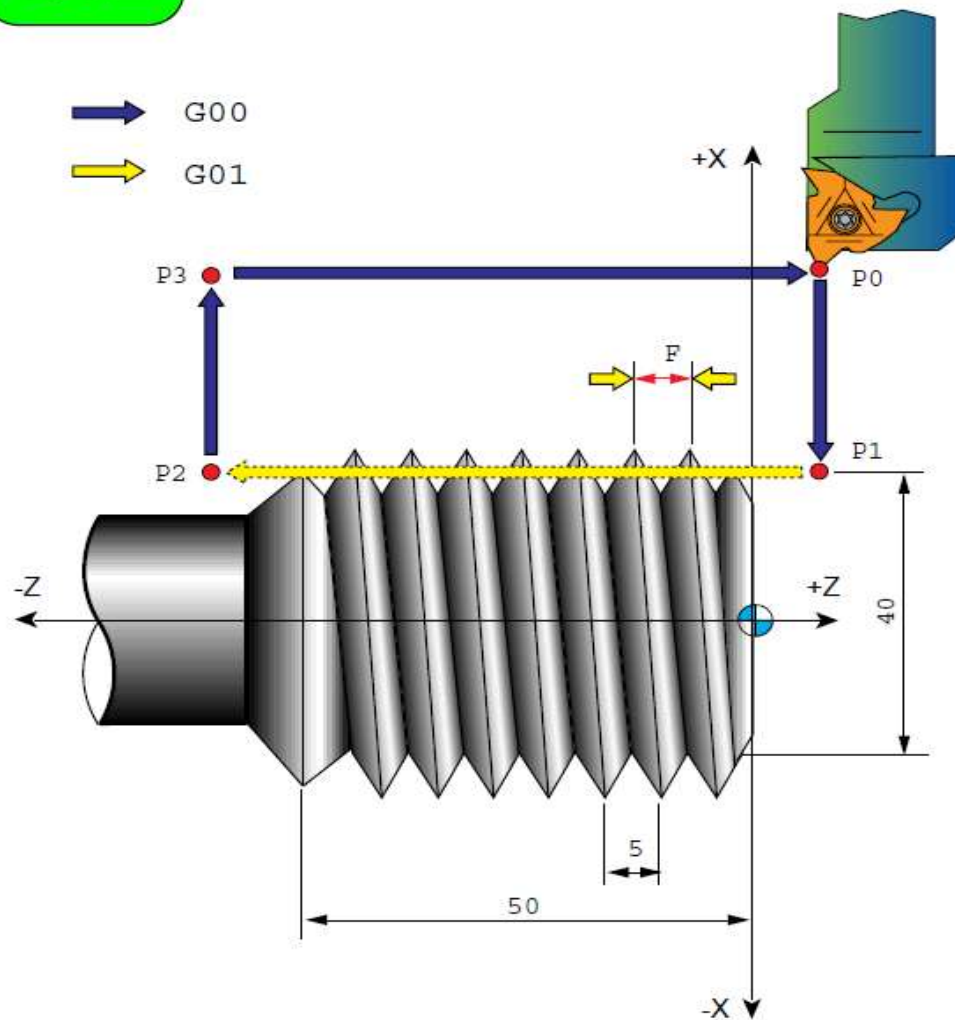
G00 X90.0 :

Z5.0

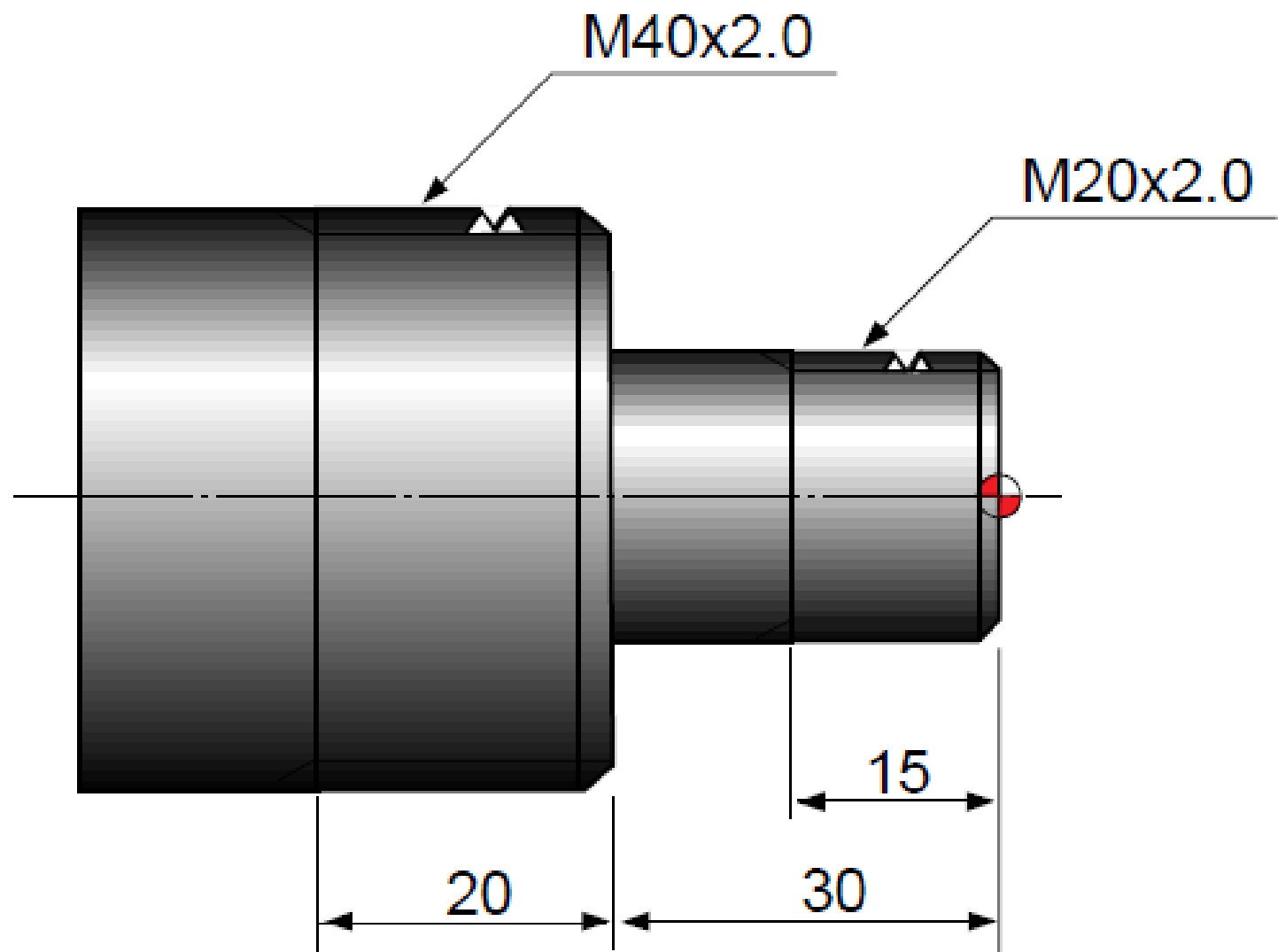
X150.0 Z150.0 T0100 :

M30 :

G92



N1234 G92 X40. Z-55. F5.



f. G71, siklus pembubutan pengasaran memanjang

Maksud dari siklus pembubutan pengasaran memanjang yaitu proses penyayatan *roughing* untuk bentuk kontur tertentu.

Harga kedalaman pemotongan, jarak kembali, koordinat awal, dan jumlah baris bentuk kontur ditentukan pada G71.

Bentuk kontur yang akan dibuat diprogram pada beberapa baris sesuai dengan L yang diperintahkan.

Format :

G71U(id).... R.....

G71 P ... Q ... U(iU).....W(iw)....F

Keterangan:

U(id) = Kedalaman pemotongan (R)

R (ie)= Jarak bebas setelah pemotongan

P= Urutan awal gerakan

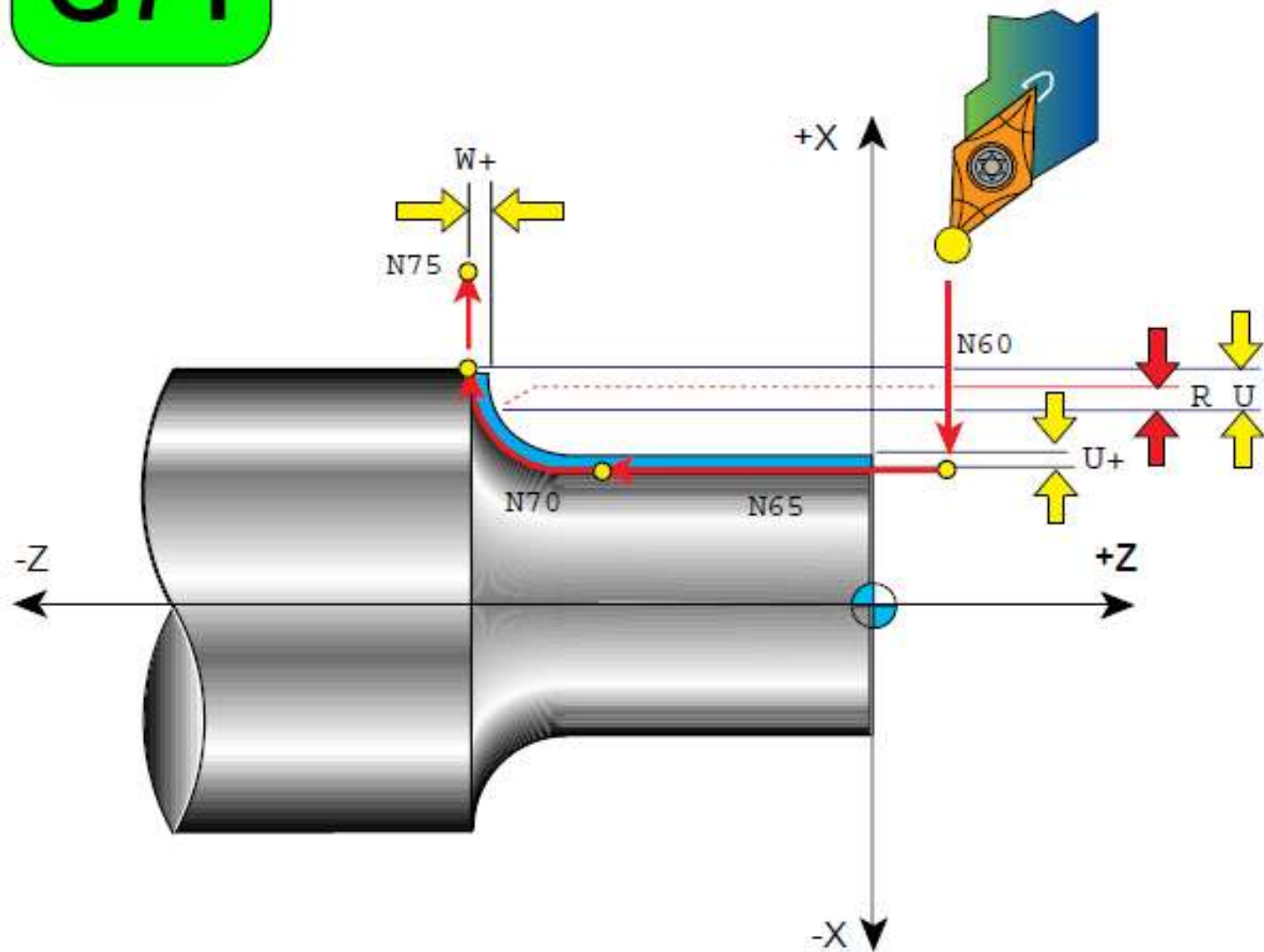
Q= Ahir pergerakan

U(iu)= Sisa pemakanan untuk finishing (X)

W(iw)=Sisa pemakanan untuk finishing (Z)

F = gerak makan

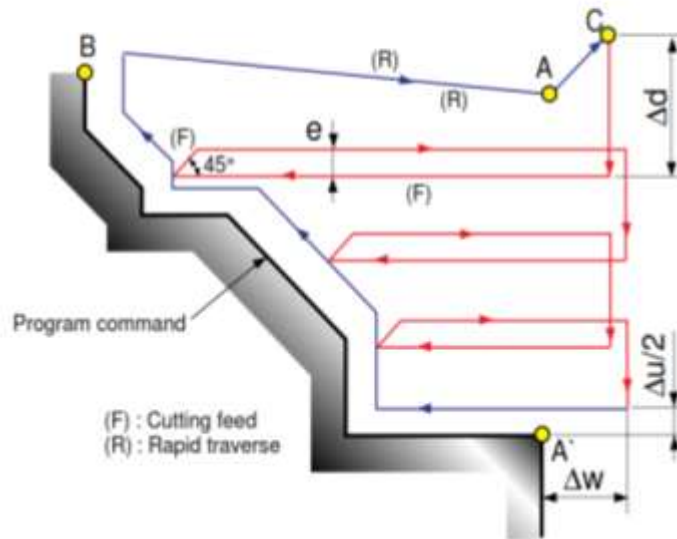
G71



G71(STOCK REMOVAL IN TURNING)

G71 U(; d) R(e) :

G71 P__ Q__ U(; u) W(; w) F :



P : Start sequence no.

Q : Final sequence no.

U(; d) : Cut volume of one time (Designate the radius).

R(e) : Escape volume (Always 45) escape

U(; u) : Finishing tolerance in X axis

W(; w) : Finishing tolerance in Z axis

F(f) : Cutting feedrate

N..

N50	G71	U..	R..	
N55	G71	P60	Q75	U+.. W+..

P



N60 G0 G42 X..
N65 G1 Z-..
N70 G2 X.. Z-.. R..

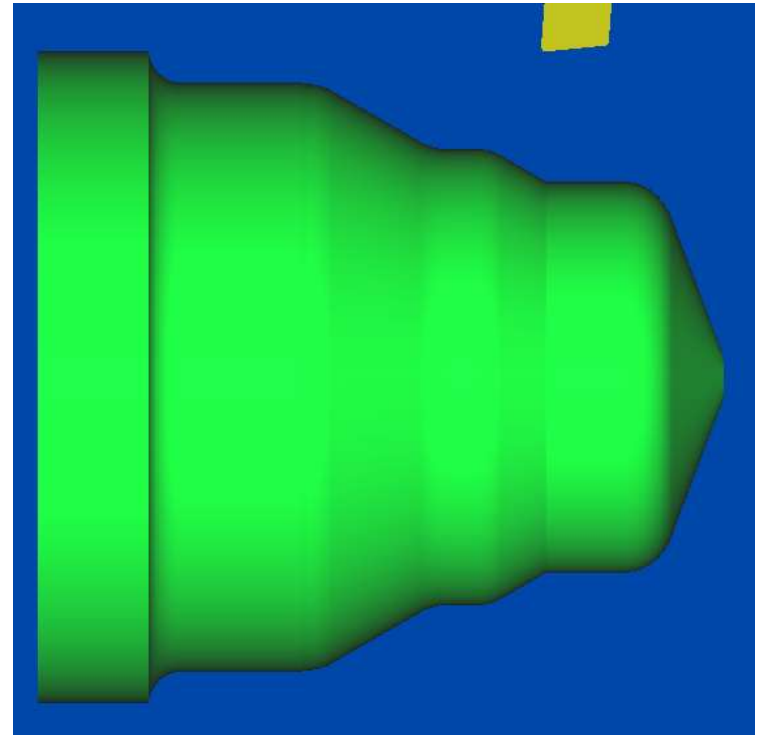
Q



N75 G1 G40 X..
N..

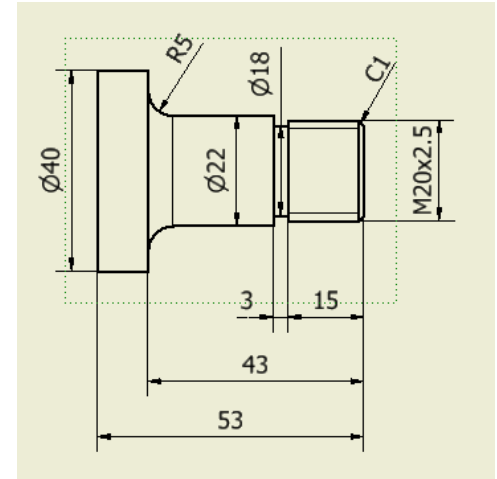
CONTOH PROGRAM CNC :

```
G0X100.0Z2.0  
G01X-1.0F0.3  
G0X100.0W1.0  
G71U1.0R1.0  
G71PIQ9U0.5W0.2F0.3  
N01G0X0.0  
G01X60.0Z-10.0R10  
G01Z-30.0F0.3  
X70.0Z-40.0R10  
Z-50.0R10.0  
X90.0Z-70.0R10  
Z-95.0R3.0  
G02X100.0Z-100.0R5.0  
N9G01Z-120.0  
G70PIQ9
```



PART BERDASARKAN PROGRAM

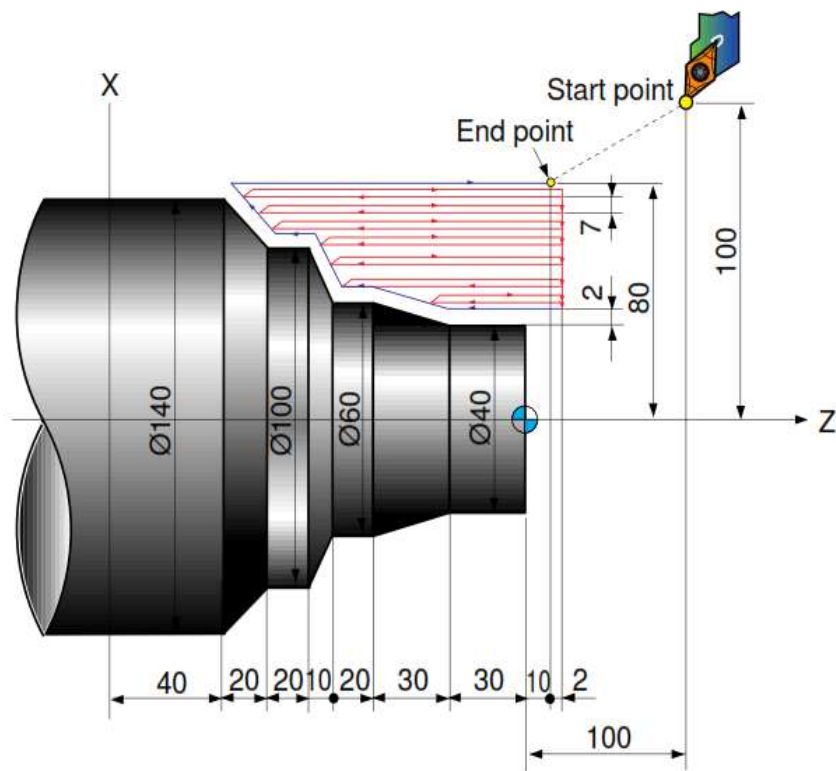
SIMULASI PROSES ULIR



video



videoplayback.mp4



```

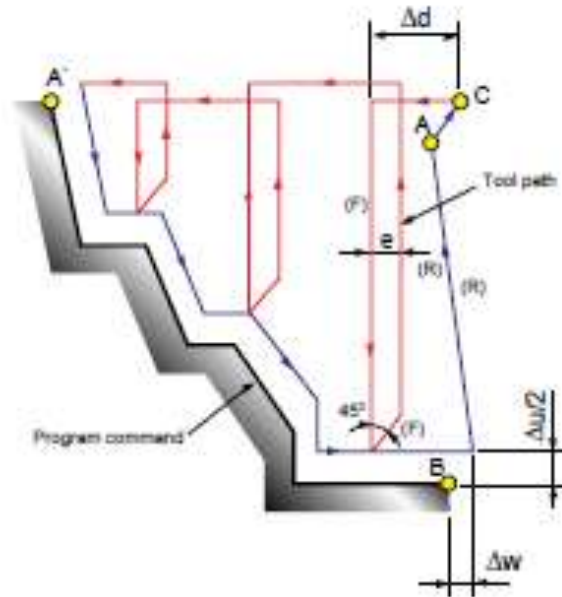
N010 G00 X200.0 Z100.0 :
N011 G00 X160.0 Z10.0 :
N012 G71 U7.0 R1.0 :
N013 G71 P014 Q021 U4.0 W2.0 F0.3 S550 :
N014 G00 G42 X40.0 S700 :
N015 G01 W-40.0 F0.15 :
N016     X60.0 W-30.0 :
N017     W-20.0 :
N018     X100.0 W-10.0 :
N019     W-20.0 :
N020     X140.0 W-20.0 :
N021     G40 U2.0 :
N022 G70 P014 Q021 :
N023 G00 X200.0 Z100.0 :
M30 :

```

G72(STOCK REMOVAL IN FACING)

G72 W(i d) R(e) :

G72 P_ Q_ U(i u) W(i w) F :



U(i d) : Cut volume of one time

R(e) : Escape volume

P : Start sequence No.

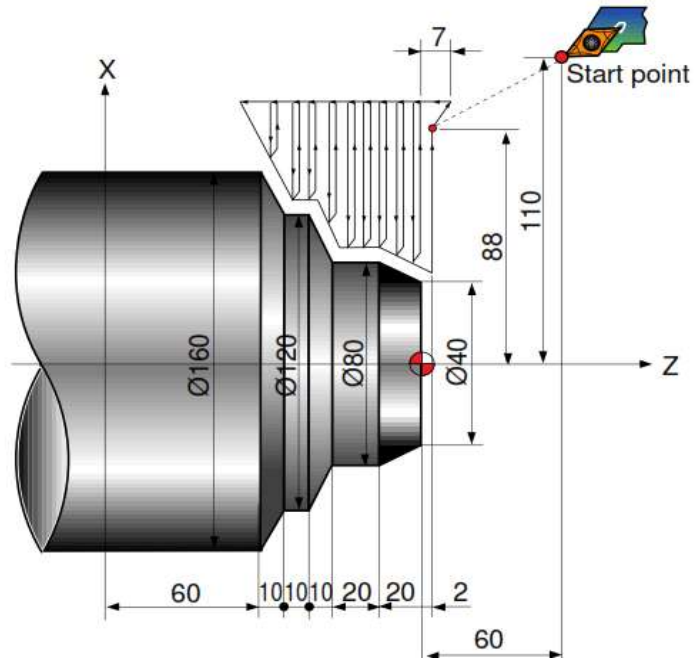
Q : Final sequence No.

U(i u) : Finishing in clearance X axis(Diameter command)

W(i w) : Finishing in clearance Z axis

F(f) : Cutting feedrate

Stock Removal in Pacing(G72)

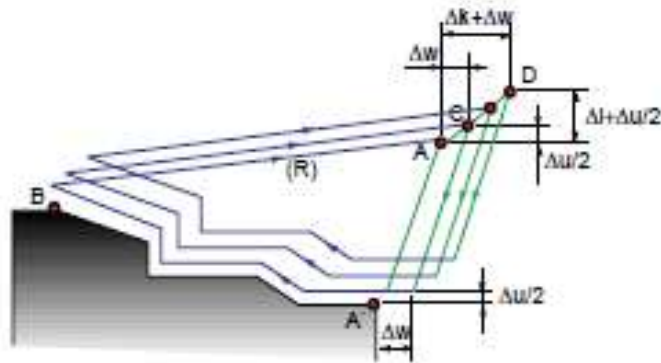


```
N010 G00 X220.0 Z60.0 :  
N011 G00 X176.0 Z2.0 :  
N012 G72 W7.0 R1.0 :  
N013 G72 P014 Q021 U4.0 W2.0 F0.3 S550 :  
N014 G00 G41 Z-70.0 S700 :  
N015 X160.0 :  
N016 G01 X120.0 Z-60.0 F0.15 :  
N017 W10.0 :  
N018 X80.0 W10.0 :  
N019 W20.0 :  
N020 X36.0 W22.0 :  
N021 G40 :  
N022 G70 P014 Q021 :  
N023 G00 X220.0 Z60.0 :  
N024 M30 :
```

G73(PATTEN REPEATING)

G73 U(i) R(d) W(i k) :

G73 P Q U(i u) W(i w) F :



U(i) : Escape distance and direction in X axis

(Designated the radius)

W(i k) : Escape distance and direction in Z axis

R(d) : Repeating time

(It is connected with the cut volume of each time)

P : Start sequence No.

Q : Final sequence No.

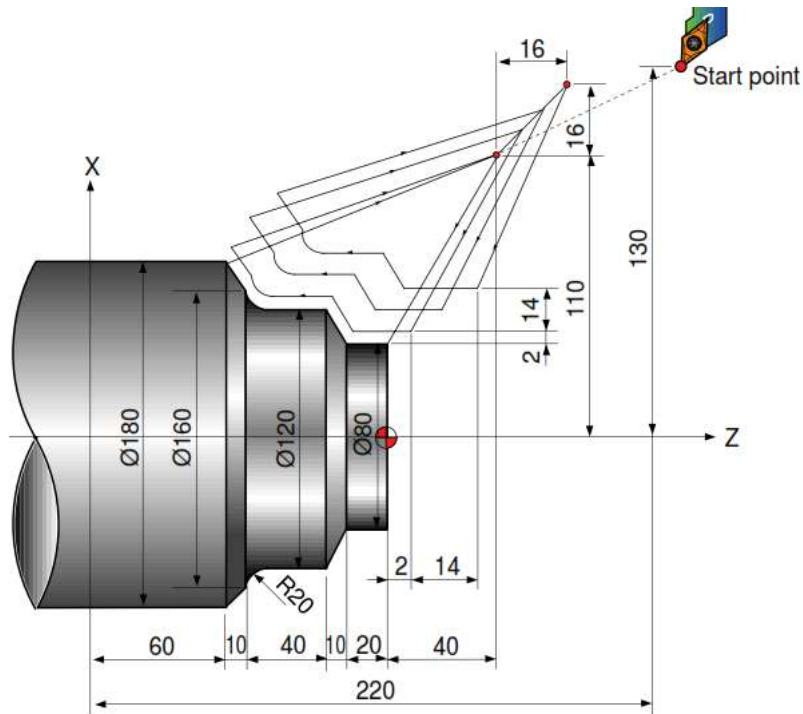
U(i u) : Finishing in clearance X axis(Radius designated)

W(i w) : Finishing in clearance Z axis

F(f) : Cutting feedrate

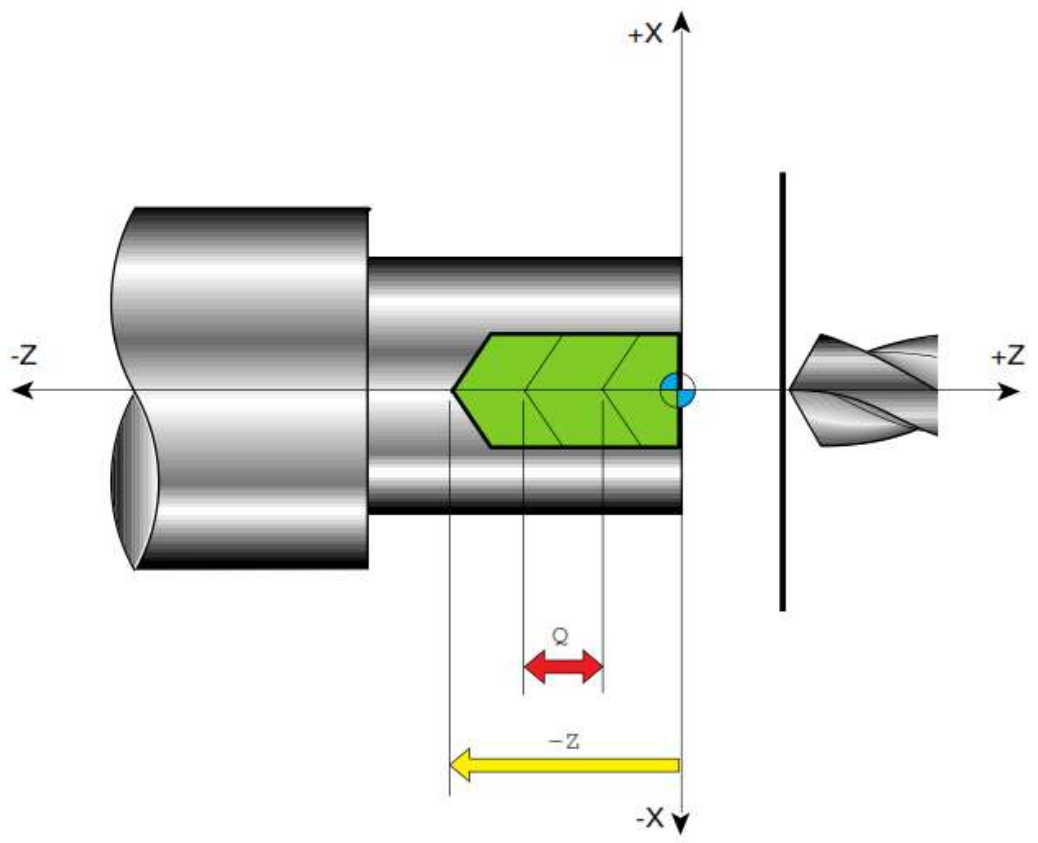
Examples of program

Pattern Repeating(G73)



```
N010 G00 X260.0 Z80.0 :  
N011 G00 X220.0 Z40.0 :  
N012 G73 U14.0 W14.0 R3 :  
N013 G73 P014 Q020 U4.0 W2.0 F0.3 S0180 :  
N014 G00 G42 X80.0 Z2.0 :  
N015 G01 W-20.0 F0.15 S0600 :  
N016 X120.0 W-10.0 :  
N017 W-20.0 S0400 :  
N018 G02 X160.0 W-20.0 R20.0 :  
N019 G01 X180.0 W-10.0 S0280 :  
N020 G40 :  
N021 G70 P014 Q020 :  
N022 G00 X260.0 Z80.0 :  
N023 M30 :
```

G74



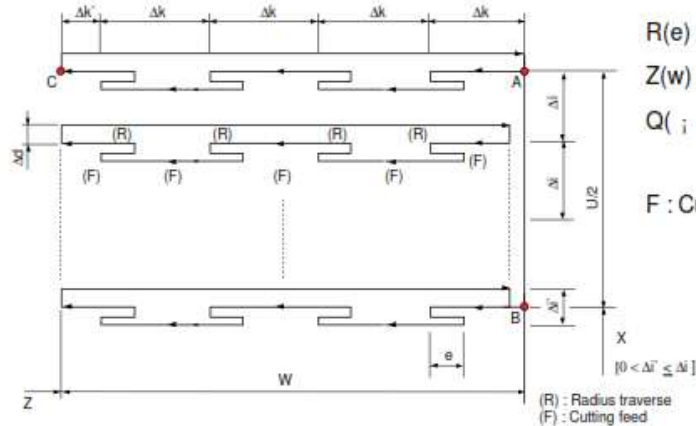
N40	G74	R..		
N50	G74	Z-..	Q..	F..

G74(Peck drilling in Z axis direction)

1) Drill cutting cycle

G74 R(e) :

G74 Z(w) Q(i k) F :



R(e) : Retreat volume

Z(w) : Final cutting depth

Q(i k) : One time cutting depth
(1000=1mm)

F : Cutting feedrate

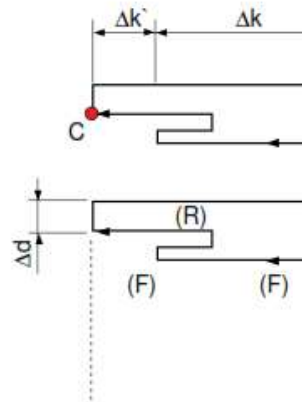
Examples of program

N10 G50 S500 T0200 :

G97 S280 M03 :

G00 X0 Z5.0 T0202 M08 :

→ Start point of drilling



G74 R1.0 :

G74 Z-90.0 Q5000 F0.23 :

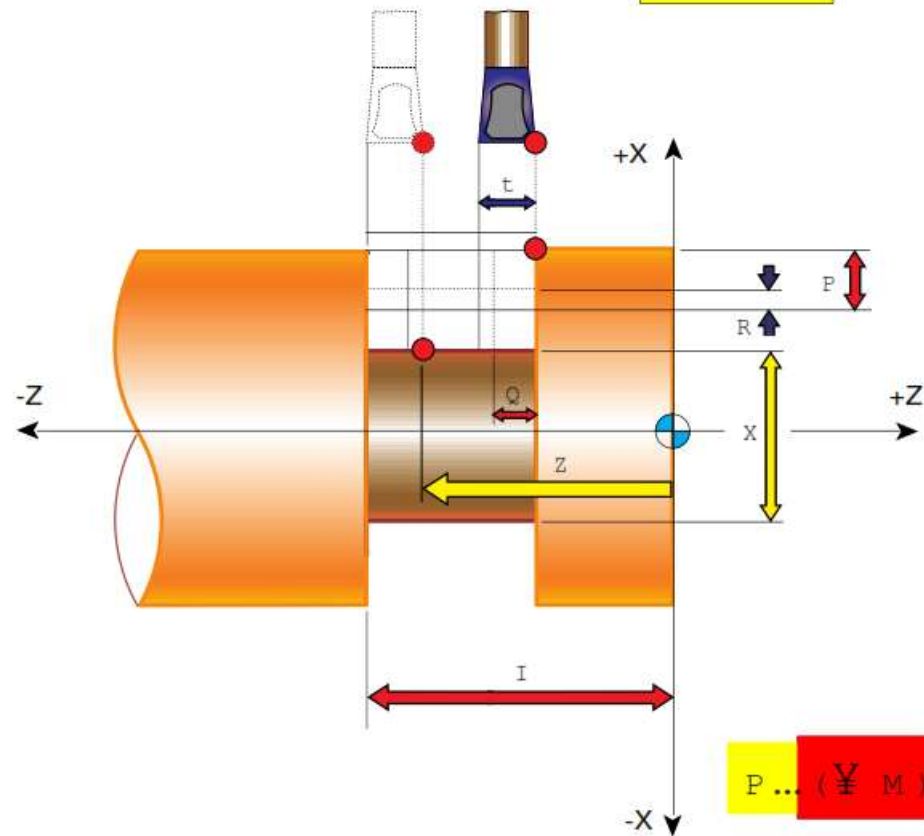
G00 X200.0 Z150.0 T0200 :

M01 :

G75

$$Q < T!$$

$$Z = I - T!$$



P... (Y M)

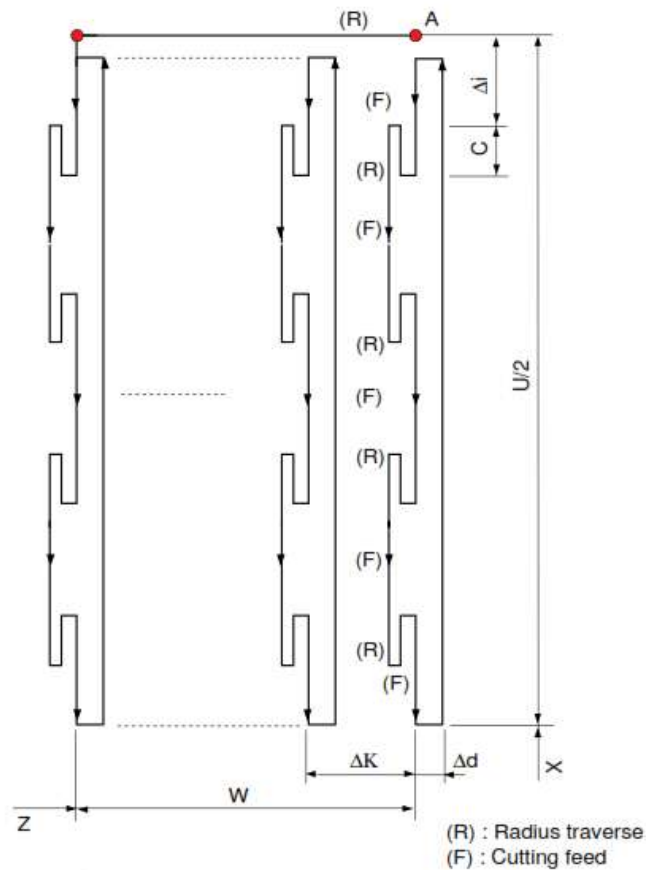
N50 G75 R

N55 G75 X... Z-... P... Q...

G75(X direction grooving : Peck drill cycle in turning)

G75 R(e) :

G75 X(u) Z(w) P(i) Q(k) R(d) F :



R(e) : Retreat volume(Modal command)

X(u) : Composition of X axis

Z(w) : Composition of Z axis

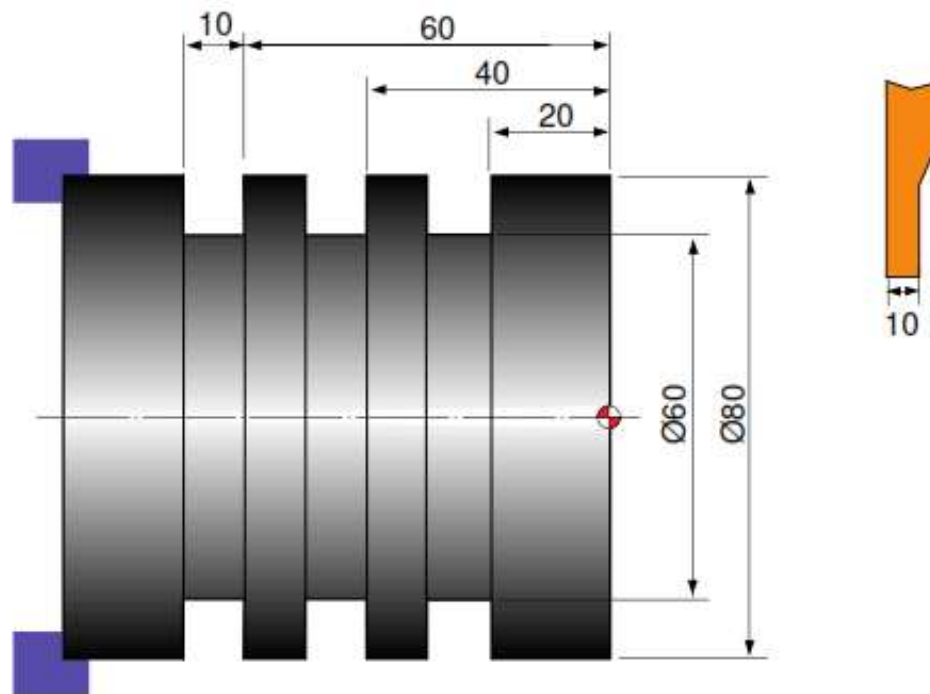
Q(k) : Moving volume in Z axis(Designate with out symblo)

P(i) : Cut volume or X axis(Designate the radius)

R(d) : Escape volume at the end point of X axis process

(Designate the symble according to escape dination)

F : Cutting feedrate



N10 G50 S500 T0100 :

G97 S_ M03 :

G00 X90.0 Z1.0 T0101 :

X82.0 Z-60.0 :

G75 R1.0 :

G75 X60.0 Z-20.0 P3000 Q20000 F0.1 : i , j E

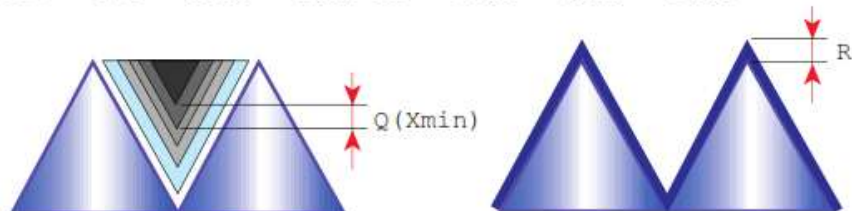
G00 X90.0

X200.0 Z200.0 T0100 :

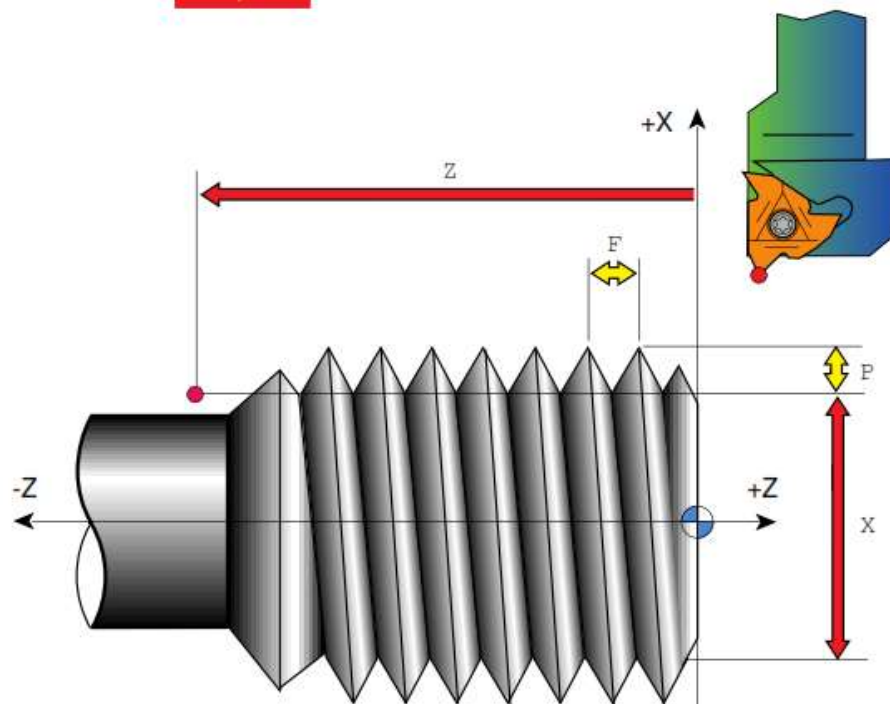
M30 :

G76

N50 G76 PXX XX XX Q... R...
 N55 G76 X... Z... R0 P... Q... F...



Q .. (μm)



N50 G76 PXX XX XX Q... R...
 N55 G76 X... Z... R0 P... Q=X... F...

G73(Compound type thread cutting cycle)

By G76 command, thread cutting cycle is possible.

FORMAT	G76 P(m) (r) (a) Q(Δ dmin) R(d)
	G76 X(u) Z(w) R(i) P(k) Q(Δ d) F(f)

P(m) : Repeating time before the final thread

(r) : Chamfering at the end part of thread

(a) : Angle between threads

ex) P 0 2 1 0 6 0

Angle of thread face

Chamfering volume 1.0 lead

Repeating time

Q(Δ dmin) : Min. cut volume(Example : Calculate as Q100=NC and process at least more than 0.1 for processing of one time)-0.1(Decimal point is not allowed)

R(Δ d) : Finishing clearance(Final finishing clearance)

X(u) : Core diameter of thread

(Command the value of Outer diameter of thread-<height of threadx2>)

Z(w) : Z spindle coordinate at the end point of thread process

R(i) : For omitting, straight thread and

R- : X+ and Taper thread

R+ : X- and Taper thread

P(k) : Height of thread(Omit the decimal point <Example>P900=0.9mm)

Q(d) : Initial cut volume (Omit the decimal point <Example>Q500=Designate) the radius value

F(f) : Cutting feedrate(Lead)

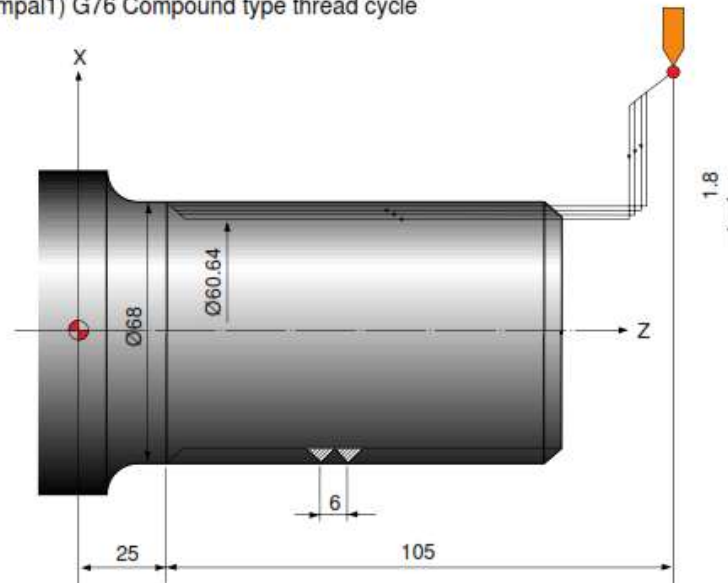
*P(k) : $0.6 \times \text{Pitch} = \text{Core diameter of thread}$

High value

Medium value = 0.6

Low value

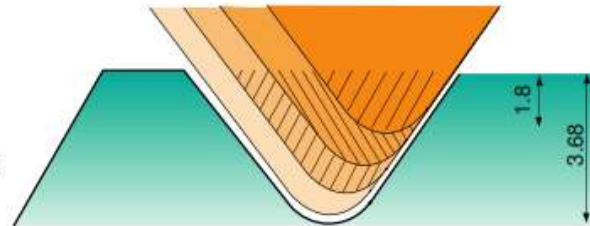
(Exampal1) G76 Compound type thread cycle



G00 X80.0 Z130.0 ;

G76 P011060 Q100 R200 ;

G76 X60.64 Z25.0 P3680 Q1800 F6.0 ;



PROGRAM

N10 G97 S1000 M03

T0100

G00 X50.0 Z5.0 T0101

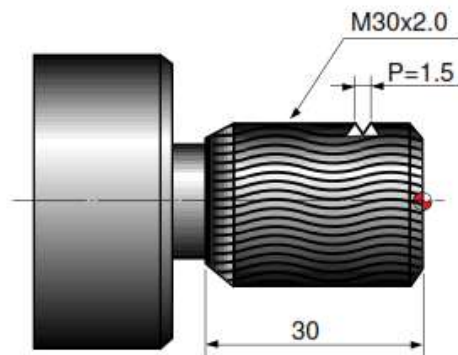
G76 P021060 Q100 R100

G76 X28.2 Z-32.0 P900 Q500 F1.5

G00 X200.0 Z200.0 T0100

M30

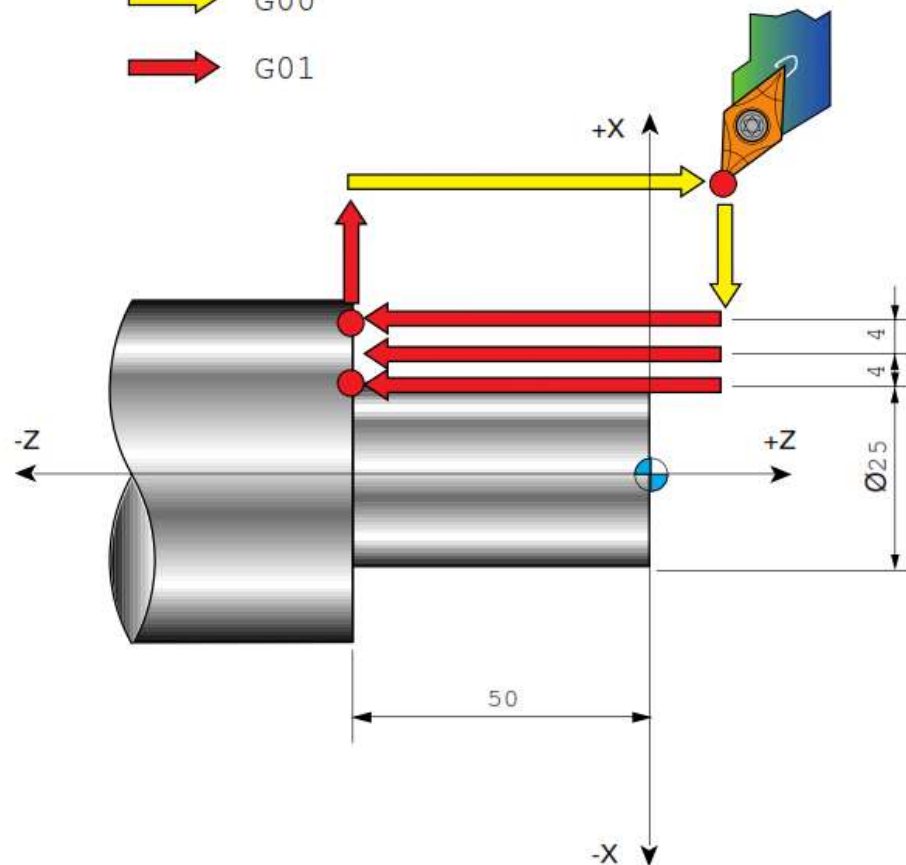
*



G90

→ G00

→ G01



N1234	G90		
N1235	G90	X41	Z-50
N1236	U-8		
N1237	U-8		

Koordinat Mesin dan benda kerja



- MCS (**G53**): Machine Coordinate System
adalah koordinat mesin yang digunakan untuk dasar pergerakan axis.
- WCS (**G54 – G59**): Work Coordinate System
adalah penetapan lokasi dari benda kerja yang terpasang.
WCS harus ditetapkan sebelum memulai pemrograman.
- Untuk menentukan WCS, jarak dari Machine origin ke benda kerja terukur dalam machine controller
- Pemrograman dibuat berdasar pada salah satu titik refferensi WCS (**G54 – G59**)
- Untuk reposisi titik koordinat benda kerja, dapat menggunakan perintah G92 dengan diikuti besaran jarak titik nol mesin ke titik yang diinginkan tersebut (**G92 X... Y... Z...**). Jarak ini dapat terlihat pada angka pergerakan mesin (machine position)

Koordinat Mesin dan benda kerja



MCS dan WCS pada
Kontrol Siemens 802D

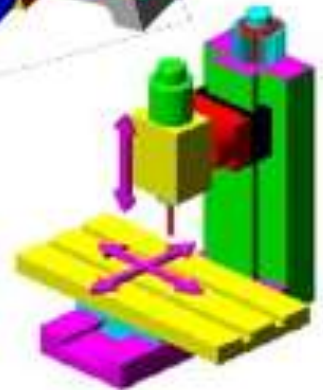
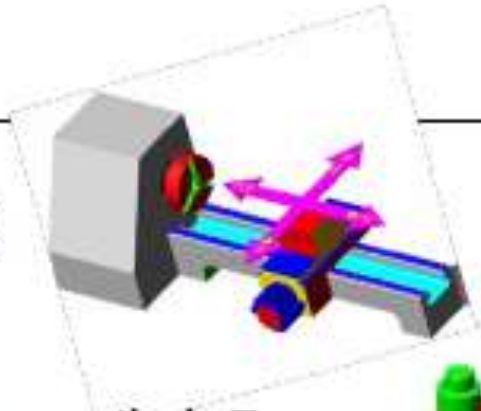


MCS dan WCS pada
Kontrol Fanuc



Pergerakan Sumbu (Axis)

- Koordinat 2 axis (Turning)
Memanjang Z dan melintang X
- Koordinat 3 axis (Milling)
Memanjang X, melintang Y dan vertikal Z
- Koordinat axis ke - 4 dan seterusnya
Memutar a, pergeseran sudut b



Penentuan Refferensi Benda Kerja



Zentrox (probe)

Digunakan untuk mencari refferensi benda kerja dengan cara berputar

Penentuan refferensi axis X dan Y

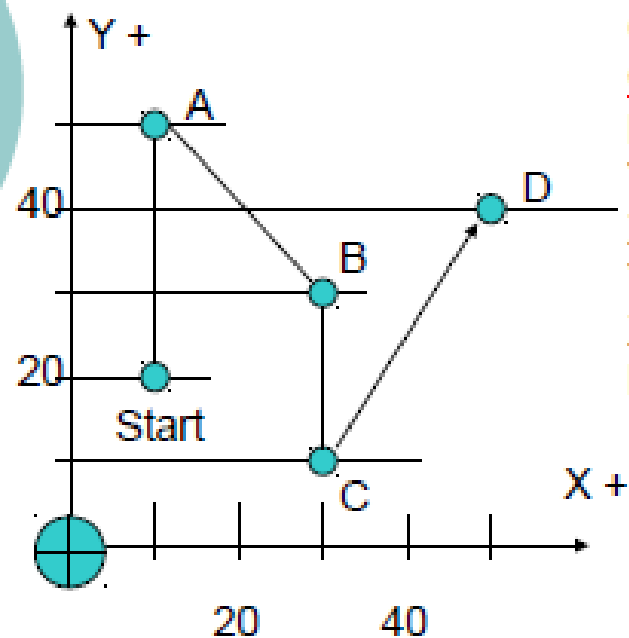


Penentuan refferensi axis Z

Perlu ketelitian dan feeling

Dapat juga memakai Tool Pre-setter

Perintah Absolut (ABS) dan Increment (INC)



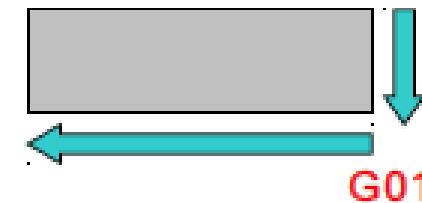
O0001 (Absolute);
G90 G54 X10. Y20.;
M3 S1000;
Y50.;
X30. Y30.;
Y10.;
X50. Y40. M5;
M30.;

O0001 (Increment);
G91 G54 X10. Y20.;
M3 S1000;
G91 Y30.;
X20. Y-20.;
Y-20.;
X20. Y30. M5;
M30.;

Perintah Pergerakan (Movement Command)



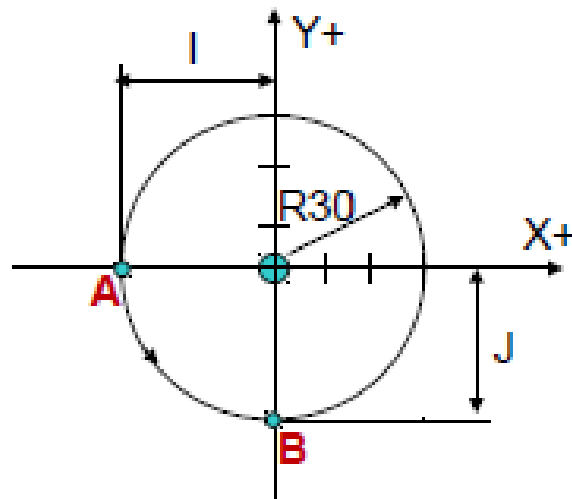
- Linier interpolation movement
 - > Gerak lurus rapid G00
 - > Gerak lurus dengan feeding G01



- Polar interpolation movement
 - > Gerak putar searah jarum jam G02
 - > Gerak putar berlawanan arah jarum jam G03

Gerak Putar / melingkar

- R sebaiknya tidak digunakan untuk program gerak lingkaran penuh. Sebagai gantinya digunakan I,J dan K
- Dari titik koordinat start point sampai end point adalah sama, sehingga tidak perlu menandai dengan nilai x dan y



```
O2002 ( Point A );  
G90 G54 G0 X-30. Y0.;  
M3 S1000;  
G03 I30.;  
M30;
```

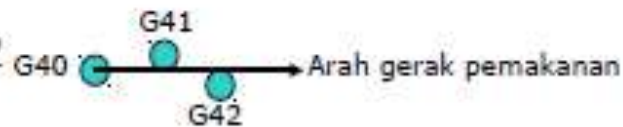
```
O2002 ( Point B );  
G90 G54 G0 X0 Y-30.;  
M3 S1000;  
G03 J30.;  
M30;
```

Cutter Radius Compensation

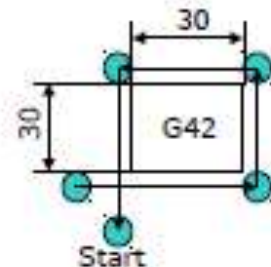
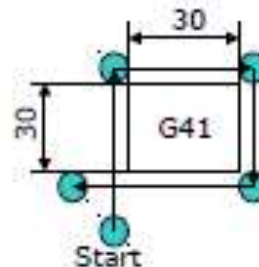
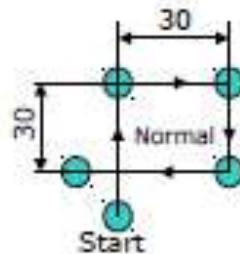
G41 – cutter berada pada sisi sebelah kiri dari arah gerak pemakanan

G42 – cutter berada pada sisi sebelah kanan dari arah gerak pemakanan

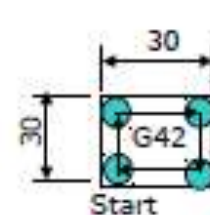
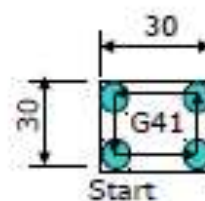
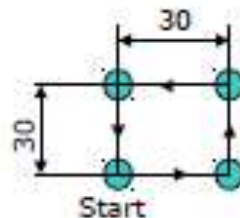
G40 – cancel G41 dan G42



EXTERNAL CUTTING



INTERNAL CUTTING



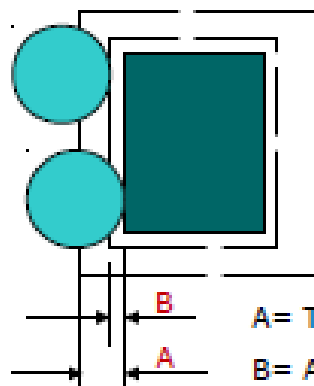
Cutter Radius Compensation

Proses roughing dan finishing dapat memakai satu program yang sama, hanya dengan mengubah data radius tool pada offset screen.

Jika cutter yang digunakan $\varnothing 10\text{mm}$, maka ketika proses roughing disisakan (allowance) 0.2mm sehingga 5.2 mm. Ganti besaran radius pada offset screen mesin menjadi 5mm untuk proses finishing, dan dengan program yang sama proses dijalankan kembali.

Contoh : G90 **G41 D1** G1 X20. Y0. F100;

Besaran offset untuk proses roughing = $A+B$
Besaran offset untuk proses finishing = A



A= Tool radius
B= Allowance

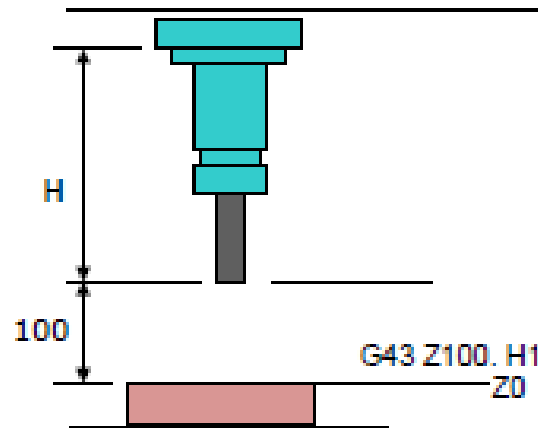
Roughing

001	5.20	016	0.00
002	0.00	017	0.00
003	0.00	018	0.00
...	...	...	...

Finishing

001	5.00	016	0.00
002	0.00	017	0.00
003	0.00	018	0.00
...	...	...	...

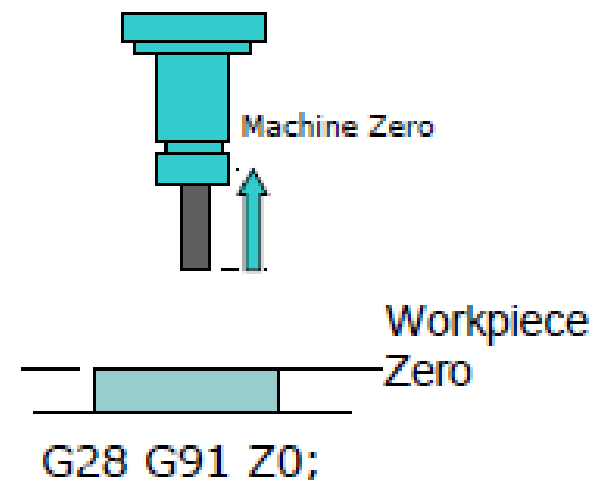
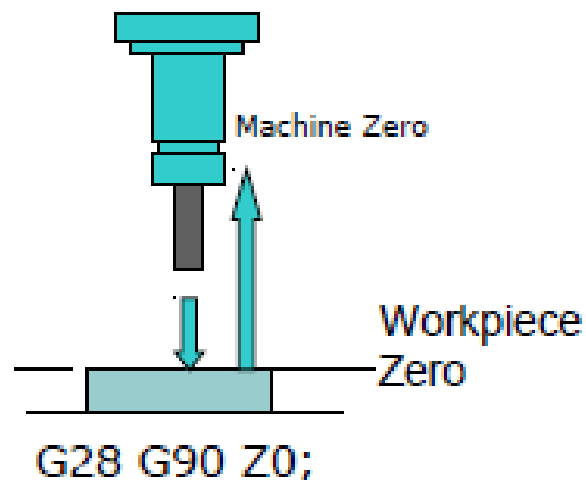
G43 Tool Length Compensation



- Nilai **H** adalah panjang cutter,
- Ketika mesin membaca **G43 Z100. H1** dalam program, maka ia mengambil data yang ada pada offset nomor 001 dan mengkompensasikannya sehingga ujung mata potong cutter berhenti 100mm diatas benda kerja.
- Untuk membatalkannya menggunakan **G49**. Mesin secara otomatis membatalkan kompensasi ini ketika sumbu Z melakukan pergerakan zero return point

G28 Automatic Zero Return

- Kegunaannya untuk kembalinya axis ke titik nol mesin dengan gerak cepat
- Supaya sekali gerak tercapai maka sebaiknya diikuti dengan G91
- Axis Z dilakukan terlebih dahulu, diikuti axis X dan Y secara bersamaan



Dwell (Waktu Tunda / Diam)

- Berfungsi untuk menunda blok program berikutnya
- Harus ditetapkan pada blok tersendiri
- P1000 berarti menunda selama 1 detik

Contoh : **G04 P1000;**

- Jika koordinat mesin mempunyai 4 desimal maka P10.000 berarti menunda selama 1 detik

Inch / Metric Conversion

Penulisan perintah ada pada awal program
(main program)

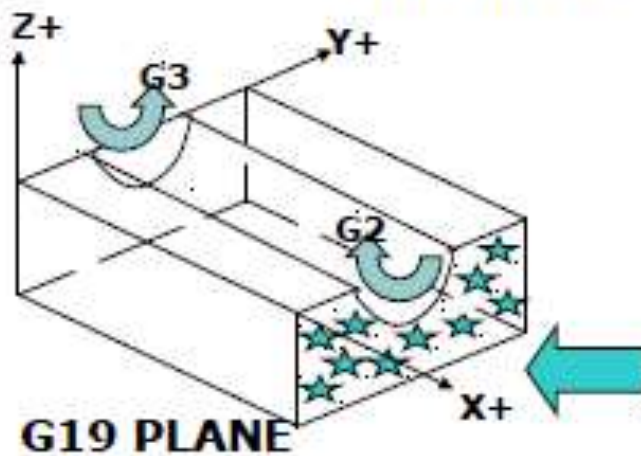
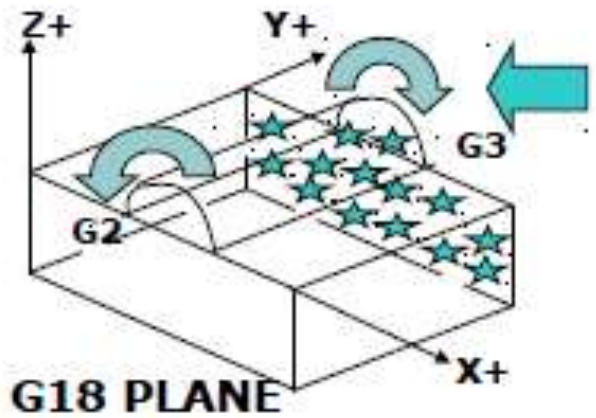
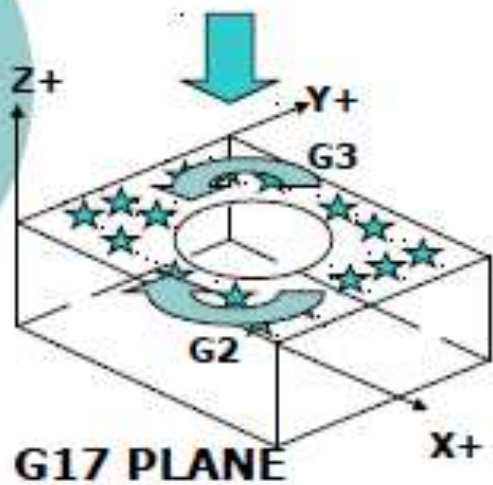
- **G20** – Program dengan perhitungan Inchi
- **G21** – Program memakai perhitungan milimeter

Pemilihan Area / Bidang Kerja

- **G17** – Bidang X Y.
Pandangan dari sisi positif sumbu Z,
permukaan atas benda kerja
- **G18** – Bidang ZX.
Pandangan dari sisi positif sumbu Y
- **G19** – Bidang YZ.
Pandangan dari sisi positif sumbu X

Pemilihan Area / Bidang Kerja

G17, G18, G19



Subprogram (anak program)

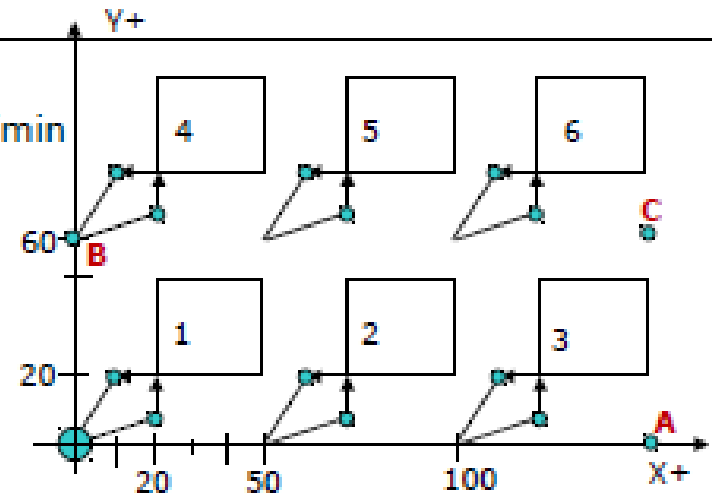
- Anak program digunakan ketika kita ingin mengulang program rutin yang spesifik
 - M98 – Memanggil anak program
 - M99 – Kembali ke induk program
 - P____ - nomor anak program
 - L____ - jumlah pengulangan
- Dianjurkan untuk memakai G91 dalam sub programnya
- Anak program dapat dipanggil sampai pada 4 tingkat (level)
- Untuk memanggil program di data server, gunakan m198

Contoh Pemanggilan Anak Program

Cutter 12mm, S3000, F300mm/min

```
O3500 ( INDUK );
G17 G21 G40 G80 M23;
G28 G91 Z0;
G28 G91 X0 Y0;
T1 M6;
G90 G57 G0 X0 Y0;
G43 Z100. H1 M1;
M3 S3000;
Z5. M8;
M98 P3501 L3; ( PROFIL 1 - 3 );
G90 G0 X0 Y60.; ( DI POINT B )
M98 P3501 L3; ( PROFIL 4 - 6 );
G90 G0 X0 Y0 M9;
G28 G91 Z0 M9;
M30;
```

```
O3500 ( ANAK );
G91 G41 X20. Y10. D10;
G1 Z-15. F300;
Y40.;
X30.;
Y-30.;
X-40.;
G0 Z15.;
G40 X-10. Y-20.;
X50.; ( BERHENTI DI TITIK A ) ( C )
M30;
```



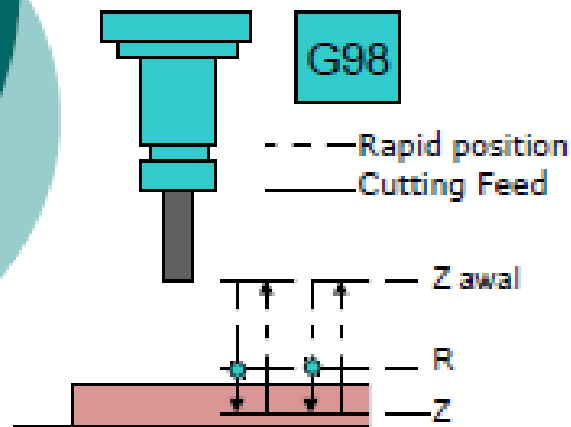
Skema Program Dasar Milling Fanuc :

- **N10 G17 G21 M23 G40 G80...** Kode untuk referensi area (plane) pemakanan dan cancel fungsi G
- **N20 G00 G91 G28 Z0...** Kode G untuk memposisikan axis Z pada titik nol pada koordinat mesin (axis Z didahulukan)
- **N30 G00 G91 G28 X0 Y0...** Kode G untuk memposisikan axis X dan Y bersamaan pada titik nol pada koordinat mesin
- **N40 G90 G54 X...Y...Z...** Pengaktifan referensi benda kerja dihitung dari titik nol yang ditulis di blok ini, setelah melewati N20 dan N30 posisi spindle berada di titik nol mesin maka dengan G54/..G59 koordinat / posisi ini dihitung dengan besaran G90 G54/G59 X..Y..Z..
- **N50 G90 G00 X0 Y0 Z100...** Pergerakan cepat ke arah titik aman benda kerja sebelum masuk ke program kontur. Besaran X..Y..Z..dapat disesuaikan.
- **N60 M3 S...** Memutar spindle. M3 putarannya searah jarum jam
- **N70 G0 Z10...** Gerakan cepat mendekati referensi benda kerja.
- **N80 G1 Z0 F...** Gerakan dengan feed terkontrol untuk memulai program

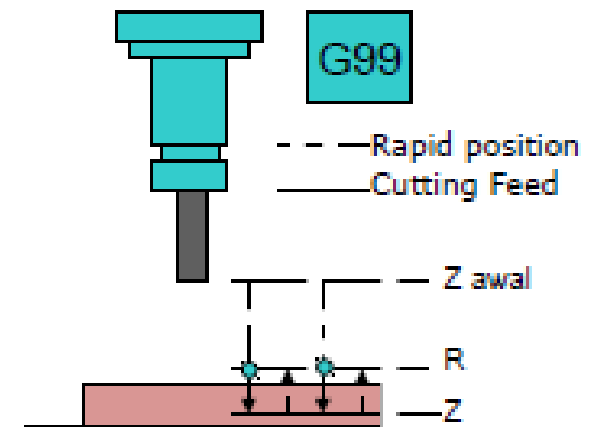
Skema Program Dasar Milling Fanuc :

- **N90...** Awal dari isian program, dapat berupa :
 1. program kontur dengan (G41 / G42)
 2. program pelubangan (G81/G82,G83...dsb)
 3. pemanggilan anak program (M98 P..)
- **N190 G0 X0 Y0 Z100...** Parkir di tempat aman (Z menjauhi benda kerja) setelah pengerjaan
G28 G91 Z0 (Z axis menuju reff. 0 mesin)
- **N200 M30...** Menutup jalannya program

Perbedaan antara G98 dan G99

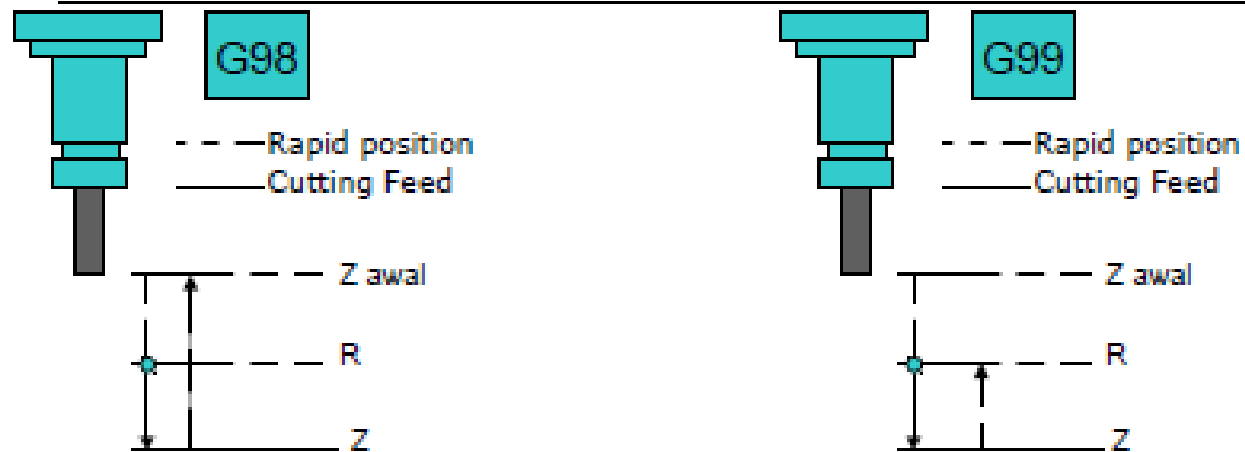


Ketika menggunakan G98, setiap selesai melakukan proses, cutter akan kembali ke posisi Z awal. Metode ini mengakibatkan makan waktu lama tetapi ini yang sangat dianjurkan penggunaannya karena lebih aman



Ketika menggunakan G99, setiap selesai melakukan proses, cutter akan kembali ke posisi R, diakhir proses baru ke Z awal. Bila menggunakan metode ini mohon permukaan benda kerja tidak ada halangan antara lubang satu ke lubang lainnya.

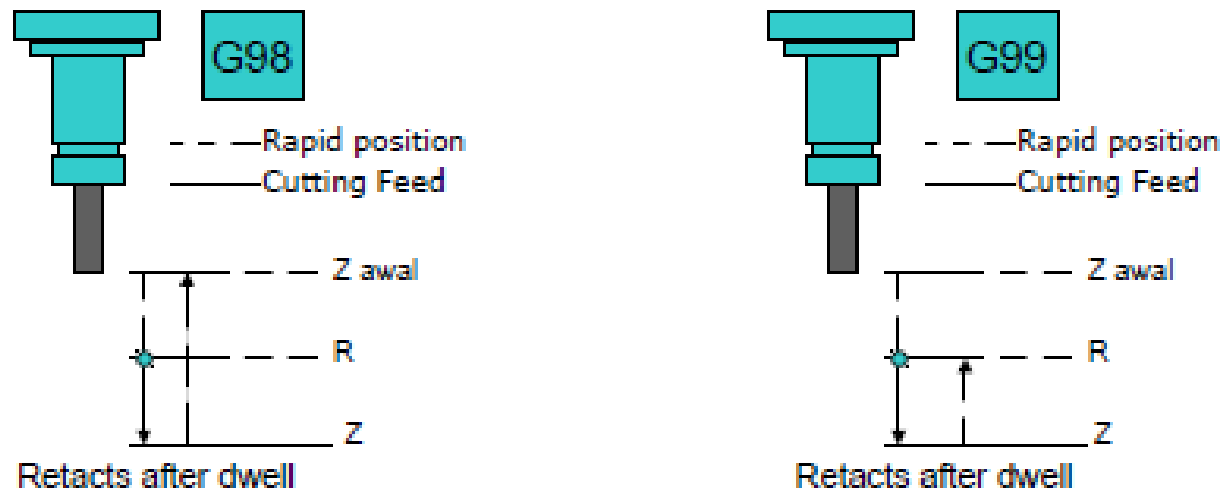
G81 Spot Drill Cycle



G98 G81 X__ Y__ R__ Z__ F__ ;

Untuk awalan lubang dengan menggunakan NC drill.

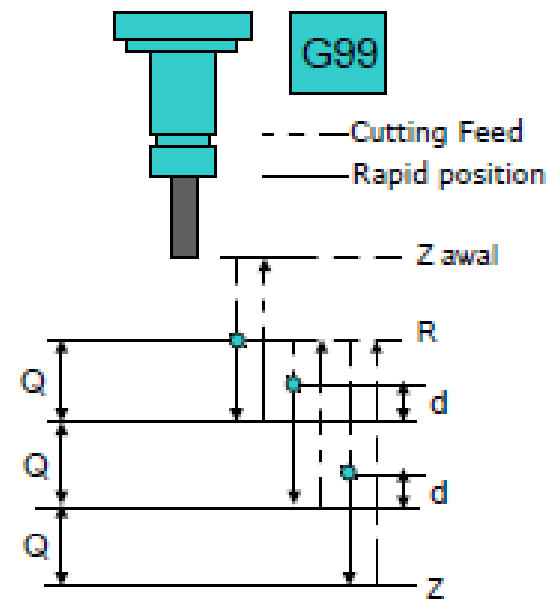
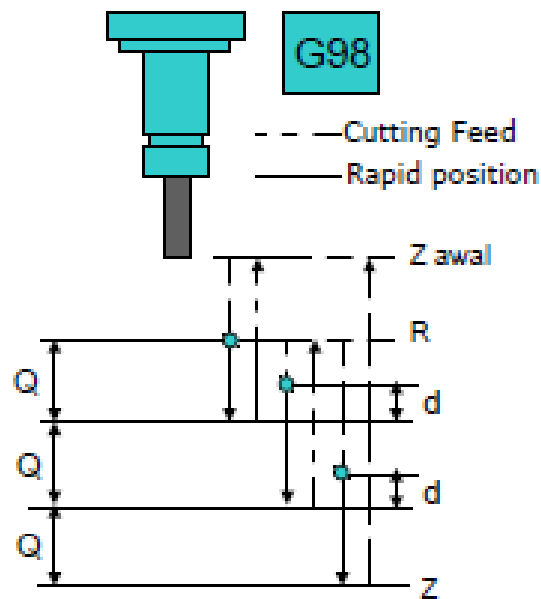
G82 Counterboring Cycle



G98 G82 X__ Y__ R__ Z__ P__ F__ ;

- Untuk proses pembuatan counterbore. Kerataan dasar diperbaiki dengan waktu tunda (berhenti sementara)
- Ketika kita menetapkan P1000, maka waktu tundanya satu detik.

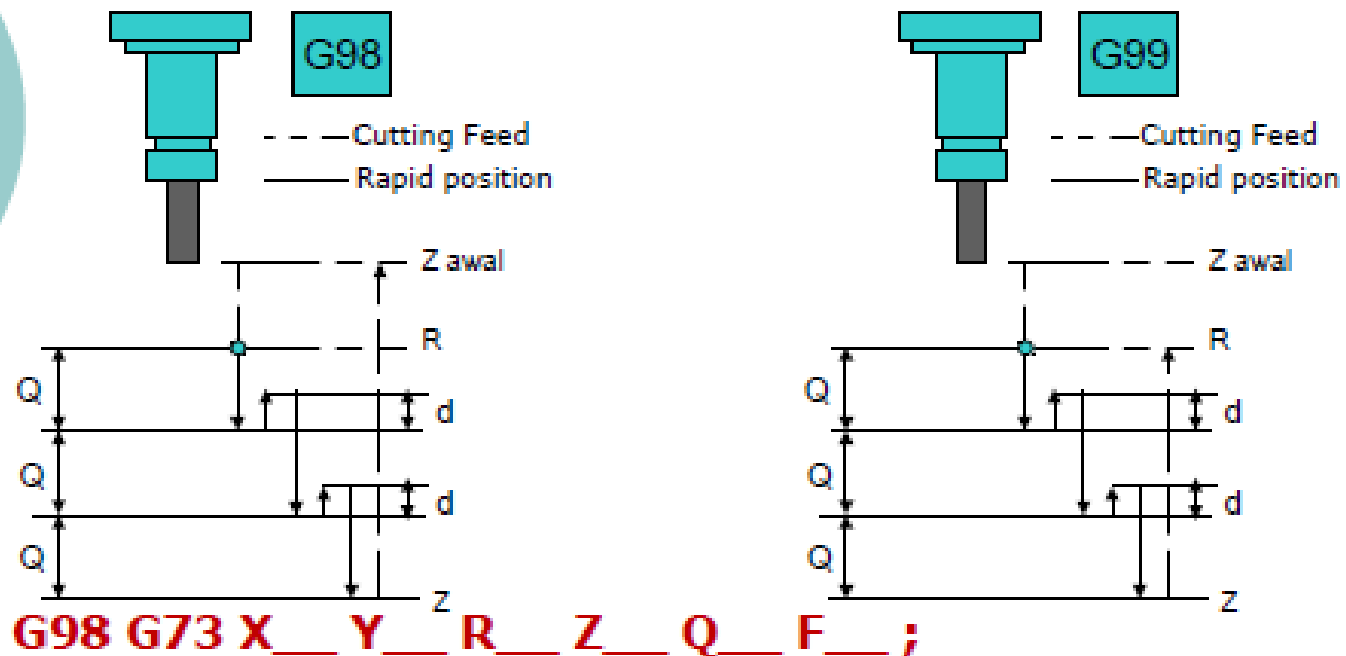
G83 Peck Drilling Cycle



G98 G83 X__ Y__ R__ Z__ Q__ F__ ;

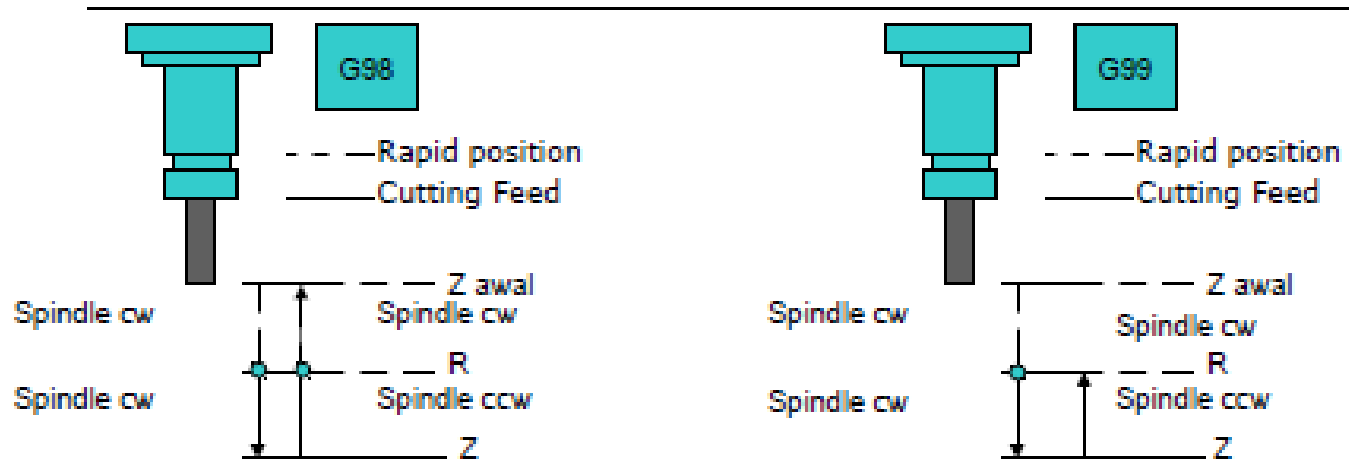
- Q adalah kedalaman tiap pemakanan dan akan selalu kembali ke R
- 'd' adalah nilai dimana mesin telah mulai melakukan proses dengan feeding sebelum mencapai titik pemakanan berikutnya. Besarnya yaitu 0.1mm

G73 High Speed Peck Drilling Cycle



- Nilai tarik balik mesin setelah pemakanan. Besarnya yaitu 0.1mm
- Tidak baik untuk lubang yang dalam, karena tatal (chips) mungkin menjepit alat potong dan alat potong cepat rusak.
- Baik untuk material lunak dengan kedalaman ringan.

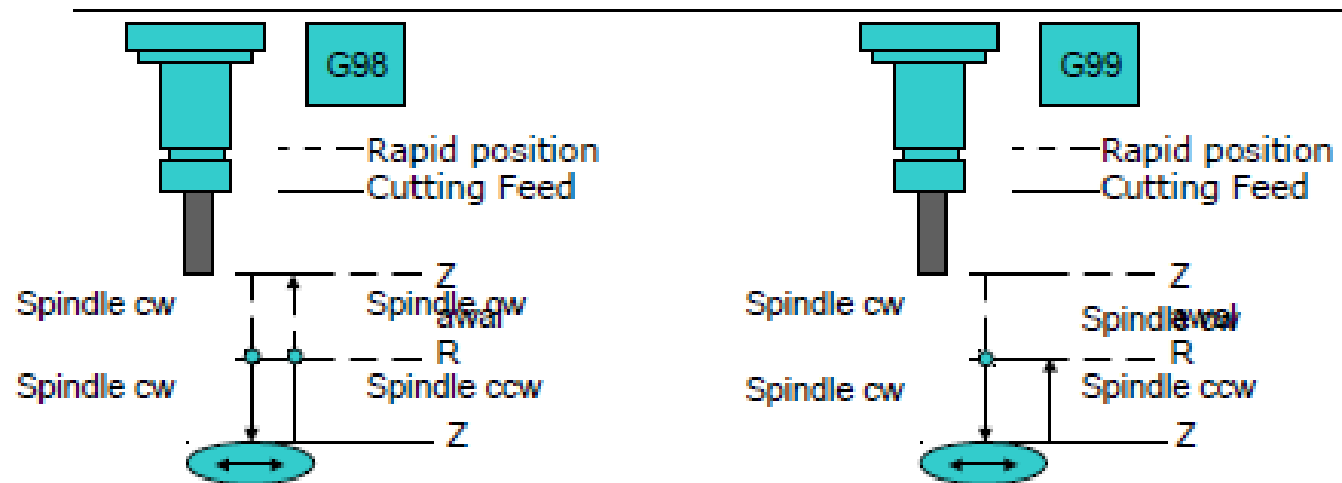
G84 Penguliran



G98 G84 X__ Y__ R__ Z__ F__ ;

- Titik R minimal 7mm atau lebih menjauhi dari permukaan benda kerja.
- Gunakan Floating chuck untuk proses ini
- Untuk ulir kiri menggunakan G74
- $F = \text{Spindle speed} \times \text{Thread pitch (mm)}$

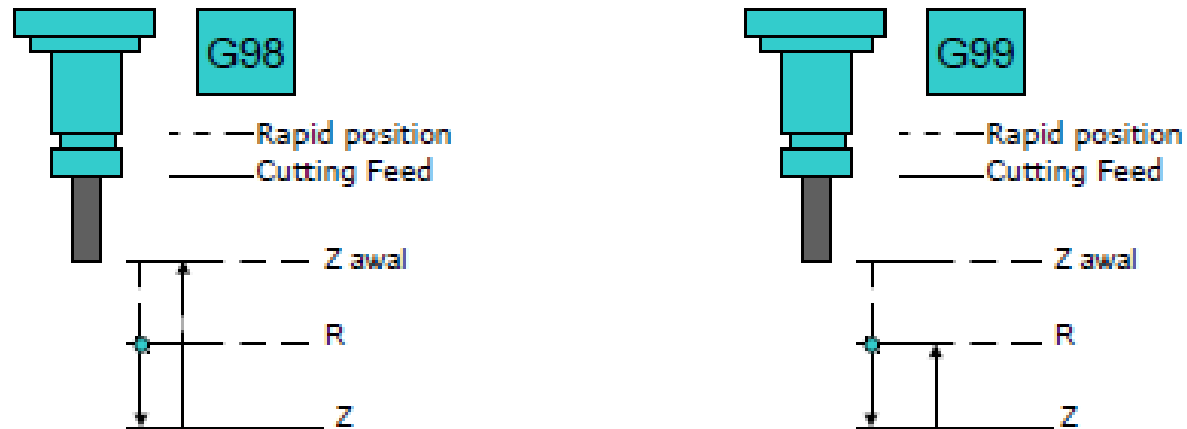
G84 Penguliran



Rigid Tapping M135 (optional function)

- Kecepatan putar spindle dan feedrate pemakanan dikontrol dan disesuaikan oleh mesin)
- M135 S200 ;
- G98 G84 X__ Y__ R__ Z__ F__ ;

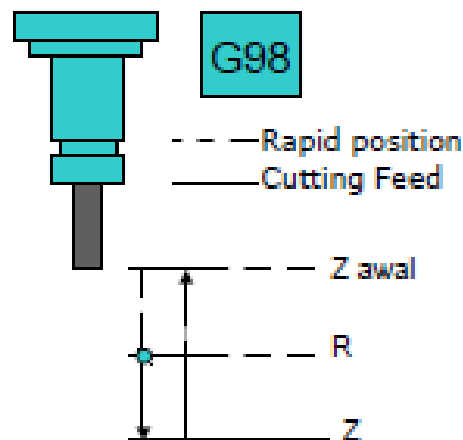
G85 Reaming Cycle



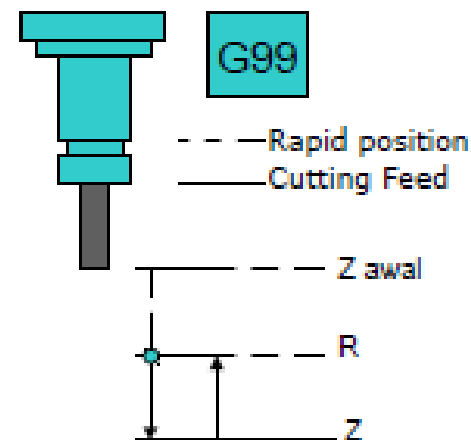
G98 G85 X__ Y__ R__ Z__ F__ ;

Sama dengan G81, namun pada saat kembali ke titik R tetap menggunakan gerak / feeding pemakanan.

G86 Reaming Cycle



Spindle stop

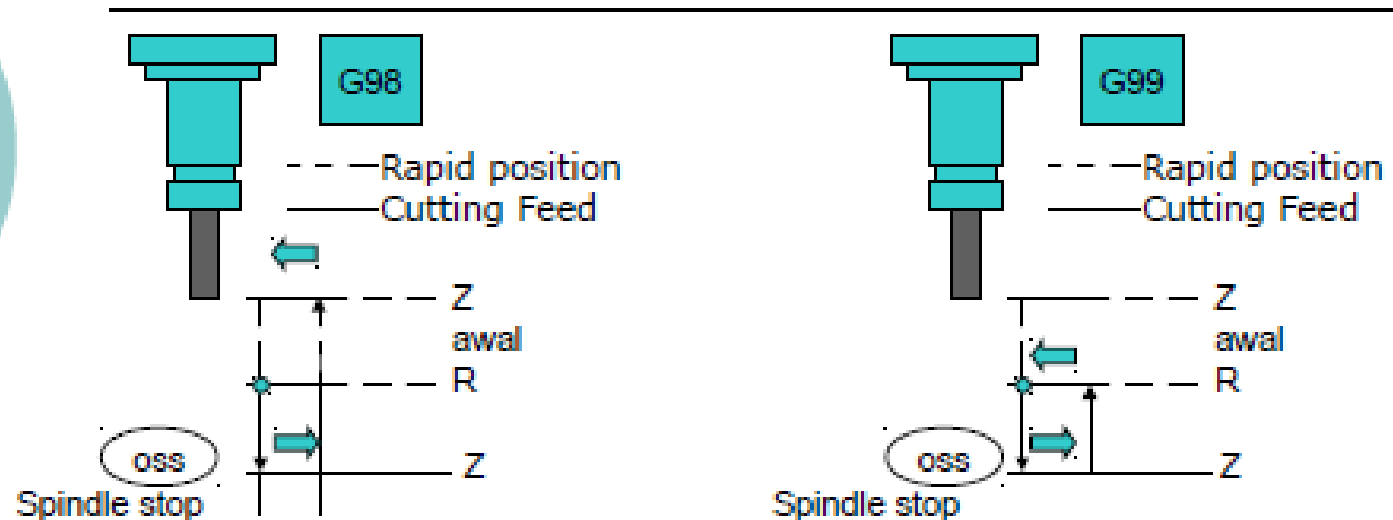


Spindle stop

G98 G86 X__ Y__ R__ Z__ F__ ;

- Spindle berhenti di dasar lubang dan kembali dengan gerak cepat mesin (rapid rate)
- Ada sedikit goresan permukaan ketika spindle kembali ke atas. Gunakan G76 untuk menghilangkan goresan pada lubang dan hasil yang lebih baik.

G76 Reaming Cycle



G98 G76 X__ Y__ R__ Z__ F__ ;

- 'Oriented Spindle Stop' (M19) akan melakukan gerak balik setelah pemakanan sehingga tidak ada goresan di permukaan benda kerja.
- Arah pergeseran X+, X-, Y+, Y-, telah di atur pada kontrol sebelumnya. (periksa dahulu sebelum menggunakan)
- Besarnya pergeseran diatur dengan Q.